

直流电位也为 $0V$ 。因此,在输入输出端都可以取消耦合电容。

同样地也可以处理直流信号,能够不产生开关失真且高效地驱动阻抗低的负载,所以可以用在驱动电机和各种传动装置的电路上。

该电路的设计方法是选择符合输入输出电流的晶体管(使用在数据表列出的互补对——即特性一致的 NPN 与 PNP 的对管)和在偏置电路上晶体管的基极电流(最大输出电流的 $1/h_{FE}$),并使该电流按可以忽略的大小那样来进行流动。

如设正负电源电压的绝对值相等,输入端的直流电位为 0 ,则由电源电压减去二极管的 V_F 之后的电压加在了电阻上,所以基极偏置电流由该电阻值来决定。

严格进行考虑,该电路的输入输出端的直流电位不为 0 。在输入端,正负电源电压的绝对值不同,输入端的电位就偏离 $0V$ 。如所用的两只二极管的 V_F 值不同,则在输出端就会出现它们的差值。

另外,虽然用二极管将晶体管的 V_{BE} 相互抵消,但因 V_F 与 V_{BE} 不是完全相同(因不是相同的器件),所以在输出端(正确地说)也应该不是 $0V$ 。因此,该电路的用途不是面向处理直流信号的。

3.4.6 二级直接连接型推挽射极跟随器

图 3.20 是将 PNP 晶体管制作的射极跟随器与 NPN 晶体管制作的射极跟随器的两级串联连接,进而将该电路上下重叠成推挽电路(下侧为 NPN+PNP 的射极跟随器)二级直接连接的推挽射极跟随器。

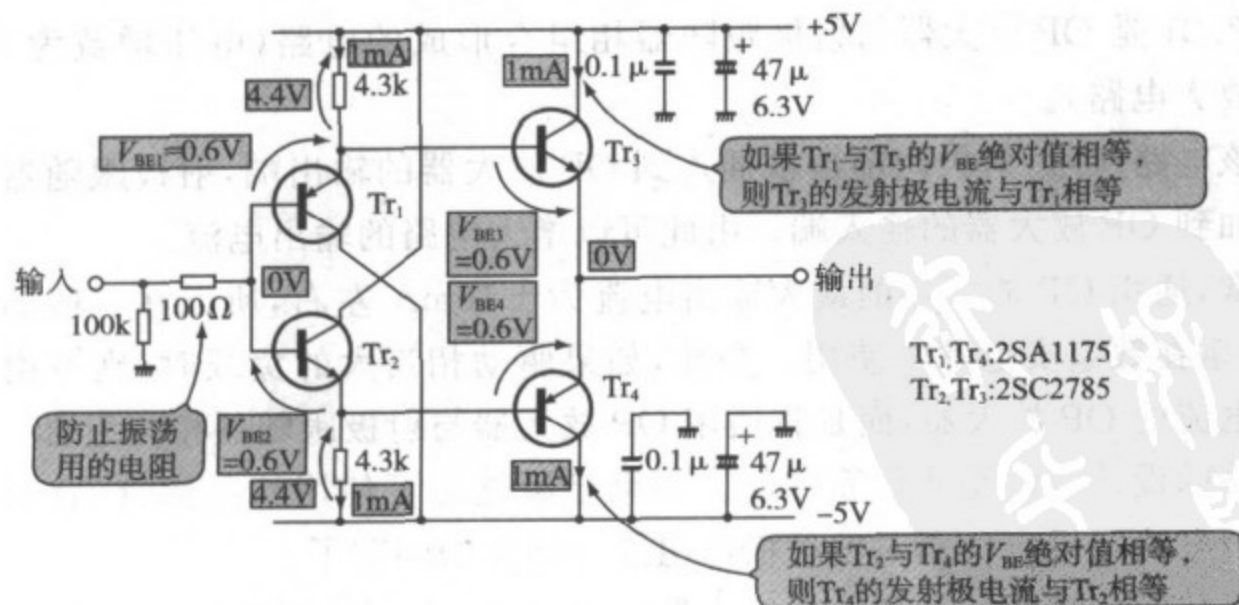


图 3.20 二级串联的推挽射极跟随器

在电路内部使用的晶体管均作为射极跟随器工作的有些浪费的电路。

该电路使用正负双电源。 T_{R1} 与 T_{R2} 的基极偏置电压可以做成0V,且 T_{R3} 与 T_{R4} 构成推挽射极跟随器,所以取消了输入输出的耦合电容。因此该电路可以处理直流信号。

由于该电路能处理直流信号、且高频特性也极为良好(由于射极跟随器本身的性质),所以可以用于视频信号的缓冲放大器和雷达信号处理电路、高速宽带OP放大器内部电路的缓冲放大器、电流反馈OP放大器正相输入侧的缓冲放大器等。

该电路设计方法的特点是由发射极电阻决定在 T_{R1} 与 T_{R2} 中流动的电流(在图3.20中为 $4.3\text{k}\Omega$)。 T_{R1} , T_{R2} 的基极偏置电压都为0V,所以加在发射极电阻上的电压为电源电压分别减去0.6V的值。将该电压用想设定的发射极电流来除,就能求得发射极电阻值。

另一方面, T_{R1} 与 T_{R3} , T_{R2} 与 T_{R4} 的 V_{BE} 的绝对值相等(T_{R3} 与 T_{R4} 的发射极相连接,电位关系上有 $V_{BE1}+V_{BE2}=V_{BE3}+V_{BE4}$)。如果 T_{R1} , T_{R4} 与 T_{R2} , T_{R3} 为完整的互补对,则在 T_{R3} 与 T_{R4} 上流动的发射电流与在 T_{R1} 与 T_{R2} 上流动的发射极电流相等(如果晶体管的特性相同,在 V_{BE} 的值相等时,发射极电流也相同)。

因此,在 T_{R1} 、 T_{R4} 与 T_{R2} 、 T_{R3} 中有必要使用互补对。

在输入端的 T_{R1} , T_{R2} 的基极间,串联地加入电阻 100Ω ,以防止射极跟随器振荡。

晶体管的选择方法与一般的射极跟随器完全一样。在该电路中,使用通用小信号晶体管2SA1175,2SC2785(NEC)。

3.4.7 OP放大器与射极跟随器的组合

图3.21是OP放大器与射极跟随器相组合形成的电路(电压增益为20dB的非反转放大电路)。

如该电路所示,射极跟随器被插入到OP放大器的输出端,射极跟随器的输出将反馈加到OP放大器的输入端。由此可以增大电路的输出电流。

通常,通用OP放大器的最大输出电流为 $\pm 10\text{mA}$ 左右,所以在一般的使用方法中,希望在数毫安范围内使用。为此,如果驱动相当大的负载时,则不用特殊的大输出电流的OP放大器,而是将通用OP放大器与射极跟随器相互组合。

电路的设计方法是非常简单的。如果已经选定了使用的晶体管,就只是为确定发射极电流的设定值而对发射极电阻进行计算的问题了。

由于从输出端加反馈到OP放大器的输入端,在无信号输出时的输出端电位为0V,因此,发射极电阻两端的电压为负电源电压本身的值(在图3.21中为15V)。

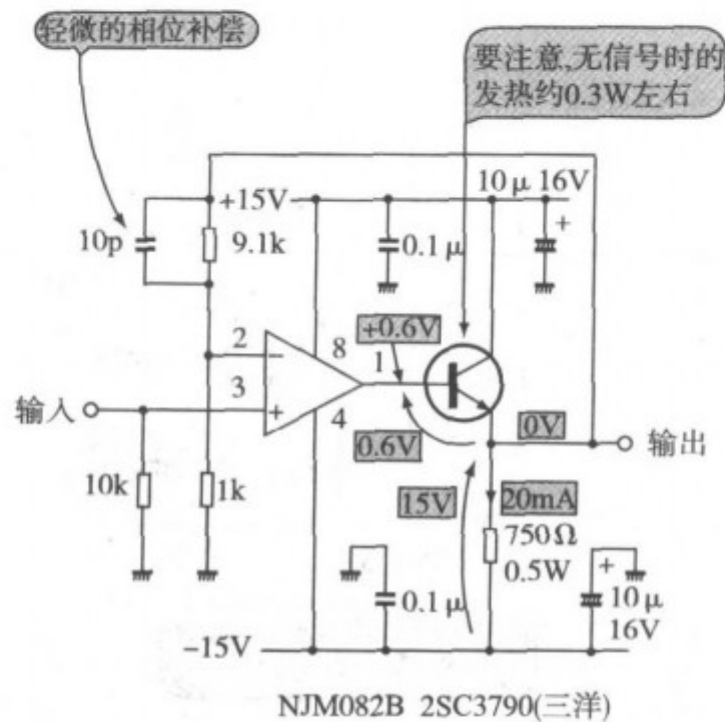


图 3.21 OP 放大器+射极跟随器

此外,一般的射极跟随器,没有必要用基极偏置电路。用 OP 放大器的输出,直接驱动晶体管的基极也没有关系。这是因为 OP 放大器提供基极电流的缘故。

进而,对于直流电位关系也是完全没有问题的,因为加了反馈,控制 OP 放大器的输出电压,使得输出端为 0V(在图 3.21 中,输出端为 0V 时,OP 放大器的输出电压仅是 V_{BE} 的高电位,即 +0.6V)。

但是,即使与 OP 放大器相组合,而射极跟随器的基本特性却没有改变。如图 3.21 所示,在单个晶体管工作(不是推挽的一个晶体管的射极跟随器)时,有必要预先加大发射极电流的设定值,它要比最大输出电流大一些,使得输出波形的一侧不被切去。这里请注意晶体管和发射极电阻的发热问题(在图 3.21 中,晶体管的集电极损耗为 $15V \times 20mA = 0.3W$,发射极电阻上产生的功率为 $15V \times 20mA = 0.3W$)。

3.4.8 OP 放大器与推挽射极跟随器的组合(之一)

图 3.22 是 OP 放大器与推挽射极跟随器相组合的电路(电压增益为 0dB 的反转放大器)。

因为使用将 NPN 与 PNP 晶体管的基极共同连接的推挽射极跟随器,该电路在输出端不取出电流时,发射极电流不流动,所以电路的效率非常高。这是该电路的一个特点。为此,可以用在 OP 放大器驱动的小型电机和线圈以及传动装置的负载中。

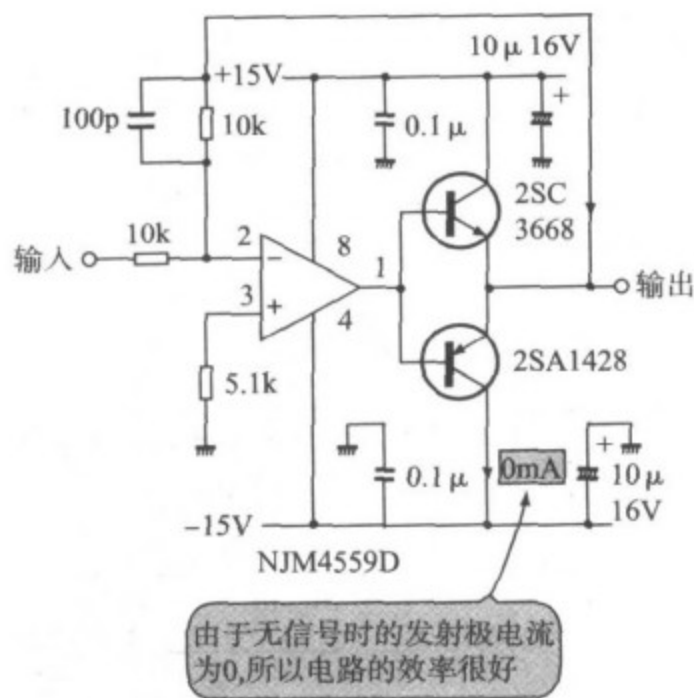


图 3.22 OP 放大器 + 推挽射极跟随器(之一)

另外,如照片 3.9 所示,原来的推挽射极跟随器产生很大的开关失真,然而,如图 3.22 所示,与 OP 放大器相组合而加入到反馈环中,则受到反馈的好处,开关失真变得非常小(由于负反馈可以改善失真的缘故。关于负反馈请参考第 9 章)。

在该电路的情况下,所谓设计也只是选择与电源电压及输出电流相符合的晶体管而已。在图 3.22 的电路中,晶体管使用互补对,但如图 3.19 和图 3.20 所示,却没有理由将 V_{BE} 相抵消。所以,NPN 与 PNP 没有必要是互补对。

3.4.9 OP 放大器与推挽射极跟随器的组合(之二)

图 3.23 是 OP 放大器与不发生开关失真的推挽射极跟随器相组合的电路(电压增益 20dB 的非反转放大电路)。

由图 3.22 的电路可知,虽然电路本身的效率非常高,在射极跟随器产生的开关失真因负反馈而减少,但微观地来看,电路的开关失真仍有残留。图 3.23 所示电路是在推挽射极跟随器上以偏置电路作为负载的,是根本不发生开关失真的电路。可以用在声频和直流电机的精密控制电路等方面。

关于偏置电路,由于在各自的晶体管上加上两个二极管的 V_F 电压($\approx 1.2V$),所以在发射极电阻上分别加一个二极管的 V_F 电压($\approx 0.6V$)。该电压用发射极设定电流(零点几至数毫安)来除就求出发射极电阻。

在偏置电路里流动的电流,是由比晶体管基极电流大得多的值来决定的,但若太大,则 OP 放大器就不能驱动偏置电路,所以设定该电流在 1mA 以下是妥当的。

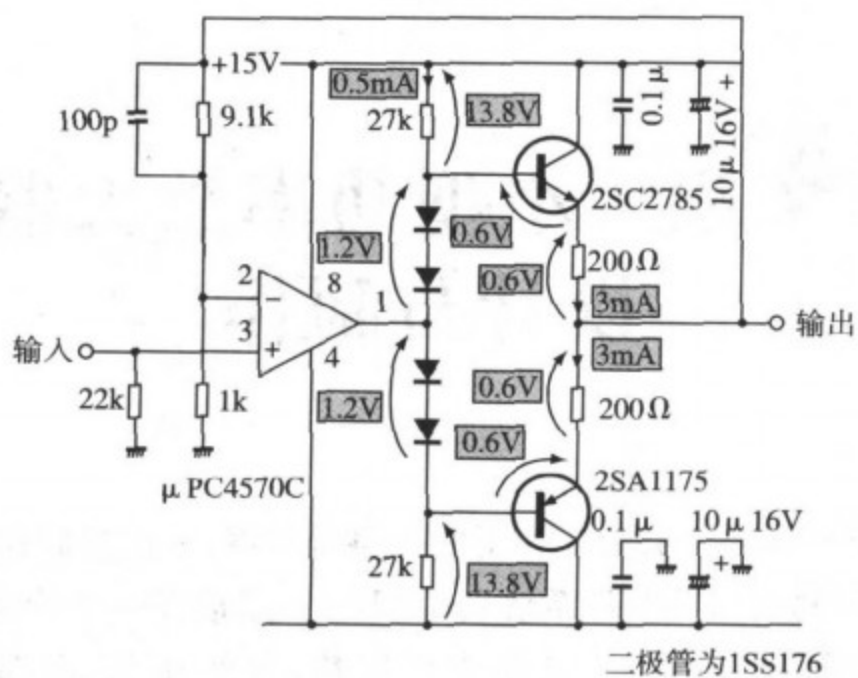


图 3.23 OP 放大器+推挽射极跟随器(之二)

偏置电路的电流是由在晶体管基极与电源间所加入的电阻所决定的。在该电阻上所加的电压为电源电压减去两个二极管的电压降之后的值。

在图 3.23 中,由于设定在偏置电路里流动的电流为 0.5mA ,所以电阻值为 $27\text{k}\Omega (\approx (15\text{V}-1.2\text{V})/0.5\text{mA})$ 。

第 4 章 小型功率放大器的设计与制作

本章对声频放大器进行实验。为了使扬声器发声,人们想制作声频功率放大器。最近,能够容易地买到输出功率甚至达到 100W 的、集成在一个管壳内封装的 IC。

功率放大器会随着输出功率的增大而发热,显然在 IC 内部电性能发生了变化。所以在设计上,对如何确保因温度(发热)引起的稳定性问题要加以注意。

用单个晶体管组装的功率放大电路,仍然不能避免温度稳定性问题。

在这里,将共发射极放大电路与射极跟随器相组合的功率放大电路作为例子,来设计、制作使随身听扬声器发声的简单功率放大器。

4.1 功率放大电路的关键问题

4.1.1 电压放大与电流放大

图 4.1 表示功率放大电路的框图。将输入信号的电压放大之后进行电流放大以驱动扬声器等负载(也可以认为是阻抗变换电路)。

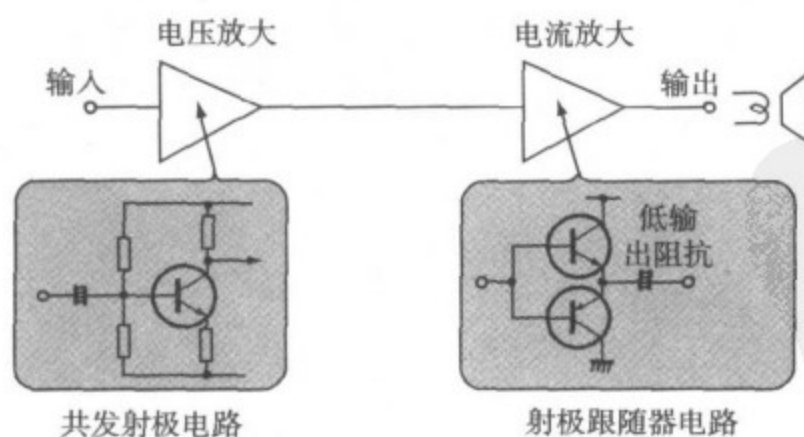


图 4.1 功率放大电路的框图

(首先,进行电压放大得到必要的输出;之后放置能驱动低阻抗负载的电流缓冲放大器。这是功率放大器的一般规律)

制作电压放大级,通常可用共发射极或共基极以及源接地或栅接地的有电压增益的电路。这些电路仅进行电压放大,因电路的电流小,故没有发热的问题。

在制作电流放大级时,要对电压放大级放大后的电平信号进行处理。因此,电源电压与电压放大级一样,且由于进行电流放大需流过大电流,所以晶体管变得很热。

通常,在电流放大级使用射极跟随器和源极输出电路,但在器件发热很严重的情况下,电路空载电流的温度稳定度就成为问题。首先解决这个问题是最为重要的。

4.1.2 简单的推挽电路

在图 4.2 中表示射极跟随器的偏置方法。其中图(a)为无信号时, Tr_1 与 Tr_2 截止、空载电流没有流动的情况,此种情况完全不必考虑温度稳定性问题。

但是,如上述第 3 章实验所示,该电路的开关失真大,因此在本书设计的声频功率放大电路中没有被使用。在声频以外的用途中(例如驱动电机和各种传动装置),不考虑温度稳定度也行,所以它是很有“作为”的电路。

4.1.3 对开关失真进行修正

图 4.2(b)是对晶体管的基极-发射极间电压 V_{BE} 用二极管的正向压降 V_F 进行抵消、进而来消除开关失真的电路。

晶体管 V_{BE} 的值具有温度越高就越小的负温度系数($-2.5\text{mV}/^\circ\text{C}$)。因此,由这样的电路取出大量负载电流时, Tr_1 与 Tr_2 的温度就升高(由集电极损耗引起的发热), V_{BE} 的值就变小。

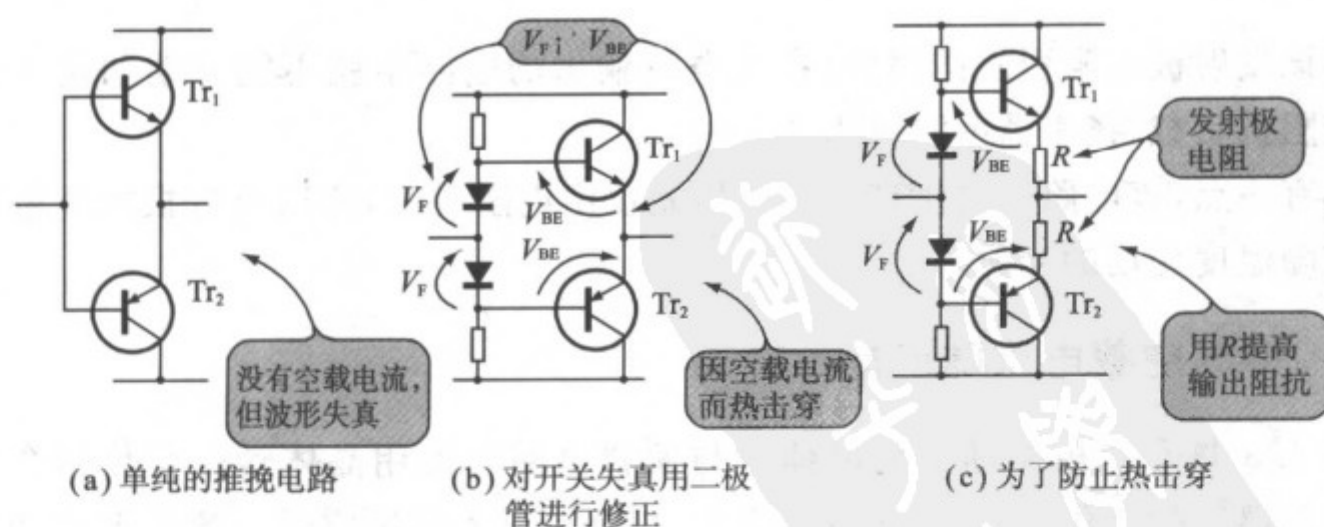


图 4.2 发射极跟随器的偏置方法

(称无信号时的集电极电流为空载电流。空载电流小,波形没有失真,也没有热击穿,是理想电路)

然而,即使 Tr_1 和 Tr_2 的温度变高,二极管 D_1 和 D_2 上流动的电流变化也不大,所以,其正向压降 V_F 也几乎是一定值。就是说, $V_F \approx V_{BE}$ 的关系被破坏,而成为 $V_F > V_{BE}$ 。

这样一来,在 Tr_1 和 Tr_2 中,与 V_F 和 V_{BE} 之差相对应的基极电流流动,为基极电流 h_{FE} 倍的集电极电流作为空载电流而流动,并且,这个集电极电流不是在负载上流动,而是通过 Tr_1 与 Tr_2 在电源-电源(GND)之间流动。

这样,进一步增加了集电极电流。由此,晶体管的温度变得更高, V_F 和 V_{BE} 的电压差变大,集电极电流变得更大。

这种情况反复地进行着,最后,流过非常大的集电极电流,导致 Tr_1 和 Tr_2 发生热损坏。这就是晶体管的热击穿原理。

如图 4.2(b)所示的电路,当大电流流过时,有热击穿的担心,但在负载电流小的情况下,这又是很常用的电路。

4.1.4 防止热击穿

图 4.2(c)是在图 4.2(b)电路中接入发射极电阻来吸收 V_F 与 V_{BE} 的电压差,从而限制发射极电流的电路。空载时的集电极电流被限制在 $(V_F - V_{BE})/R$ 。

该电路比图 4.2(b)电路更加安全。但想减少空载时的集电极电流,则必须增大 R 的值。

例如, V_F 与 V_{BE} 的电压差为 100mV 时(D_1, D_2 与 Tr_1, Tr_2 的温度差为 40°C ,约产生 100mV 的电压差),为了将空载时的集电极电流控制在 10mA,则必须设定 $R=10\Omega$ 。

这样一来,即使射极跟随器的输出阻抗为 0,该电路的输出阻抗也为 $Z_o=10\Omega$ 。

因该发射极电阻引发的损失,在大电流输出的电路中就不能驱动如扬声器那样的低阻抗负载(扬声器的阻抗为 $6\sim 8\Omega$)。

还有一点,该电路因温度产生的电压差仅由电阻吸收,所以没有根本地解决空载电流随温度变动的问题。

4.1.5 抑制空载电流随温度的变动

图 4.3 是在射极跟随器的晶体管与偏置电路中使用晶体管进行热耦合的电路。随着温度的变化,偏置电压发生变化,以达到根本解决空载电流随温度变动的问题。

在该电路中,如设 Tr_1 的基极-发射极间电压为 V_{BE} ,则 Tr_1 的基极偏置电路 R_A, R_B 上流动的电流 i 为:

$$i = \frac{V_{BE1}}{R_B} \quad (4.1)$$

另一方面, Tr_1 的集电极-发射极间电压 V_B ($=Tr_2$ 与 Tr_3 的偏置电压) 为

$$\begin{aligned} V_B &= R_A \cdot i + R_B \cdot i \\ &= (R_A + R_B)i \end{aligned} \quad (4.2)$$

将式(4.1)代入到式(4.2)中, 得

$$V_B = \frac{R_A + R_B}{R_B} \cdot V_{BE1} \quad (4.3)$$

总之, 改变 R_A 与 R_B 之比, 可以将 V_B 设定为 V_{BE1} 的任意倍。

在图 4.3 的电路中, 必须对 Tr_2 与 Tr_3 的基极-基极间电压设定在晶体管两个 V_{BE} 上 ($=V_{BE2} + V_{BE3}$)。

因此, 如设 $R_A = R_B$, 则 $V_B = 2V_{BE1}$ (2 个 V_{BE}), 从而取得电压的平衡 (这里, 认为 $V_{BE1} = V_{BE2} = V_{BE3}$)。

进而, 由于 $Tr_1 \sim Tr_3$ 是热耦合的 (例如, 预先将管壳靠近, 使它们成为相同的温度), 即使 V_{BE2} 与 V_{BE3} 随温度而变化, V_{BE1} 也同样发生变化, 一直维持 $V_B = 2V_{BE1} = V_{BE2} + V_{BE3}$ 的关系。

这样, 图 4.3 的电路就没有热击穿的问题了。

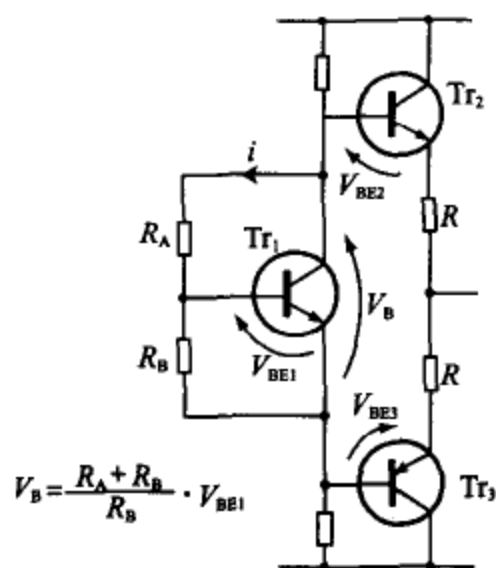
4.1.6 实际的电路设计

然而, 在实际的电路中, $Tr_1 \sim Tr_3$ 的晶体管品种是不同的, 基极电流值也不同, 所以前述的 $V_{BE1} = V_{BE2} = V_{BE3}$ 的关系不成立。

但是, 把 R_A 与 R_B 中任何一个做成可变电阻, 对它进行调整, 就能够将其电压设定在 $V_B = V_{BE2} + V_{BE3}$ 的点上。

其次, 即使每个晶体管的 V_{BE} 值不同, 因 V_{BE} 的温度系数却几乎是相同的 (NPN 与 PNP 管也几乎相同)。由于热耦合作用, 即使温度发生变化, 也能维持所设定的电压关系。

还有一点值得注意, 在声频功率放大器中, 若设 $V_B = V_{BE2} + V_{BE3}$, 则在 Tr_2 与 Tr_3 会发生微小的开关失真 (集电极电流为 0 时, 晶体管处于 ON 与 OFF 的临界处), 所以设定 $V_B > V_{BE2} + V_{BE3}$, 使得集电极电流仅仅有稍许流动 (由发射极电阻 R 的电压降可以测出集电极电流值)。



Tr_1, Tr_2, Tr_3 要进行热耦合

图 4.3 温度稳定度好的偏置电路
(随着温度的变化, 偏置电压 V_B 发生变化, 则空载电流的温度变动就消失。这样, 就能够抑制晶体管的热击穿)

4.2 小型功率放大器的设计方法

4.2.1 电路规格

下表表示的是随身听功率放大器的设计规格。随身听的输出最大为 $1V_{p-p}$ 左右。如果电路的电压放大幅度为 10 倍,则能够以某种程度的音量使小型扬声器发声。此时,如果输出功率为 0.5W 就足够了。

在图 4.4 中,表示已设计出的功率放大器的电路图。该电路是单声道的。为了播放立体声,还需要另一声道的电路。

功率放大器的设计规格

电压增益	10 倍(20dB)
输出功率	0.5W 以上(8Ω 负载)
频率特性	20Hz~20kHz(−3dB 带宽)
失真率(THD)	1% 以下

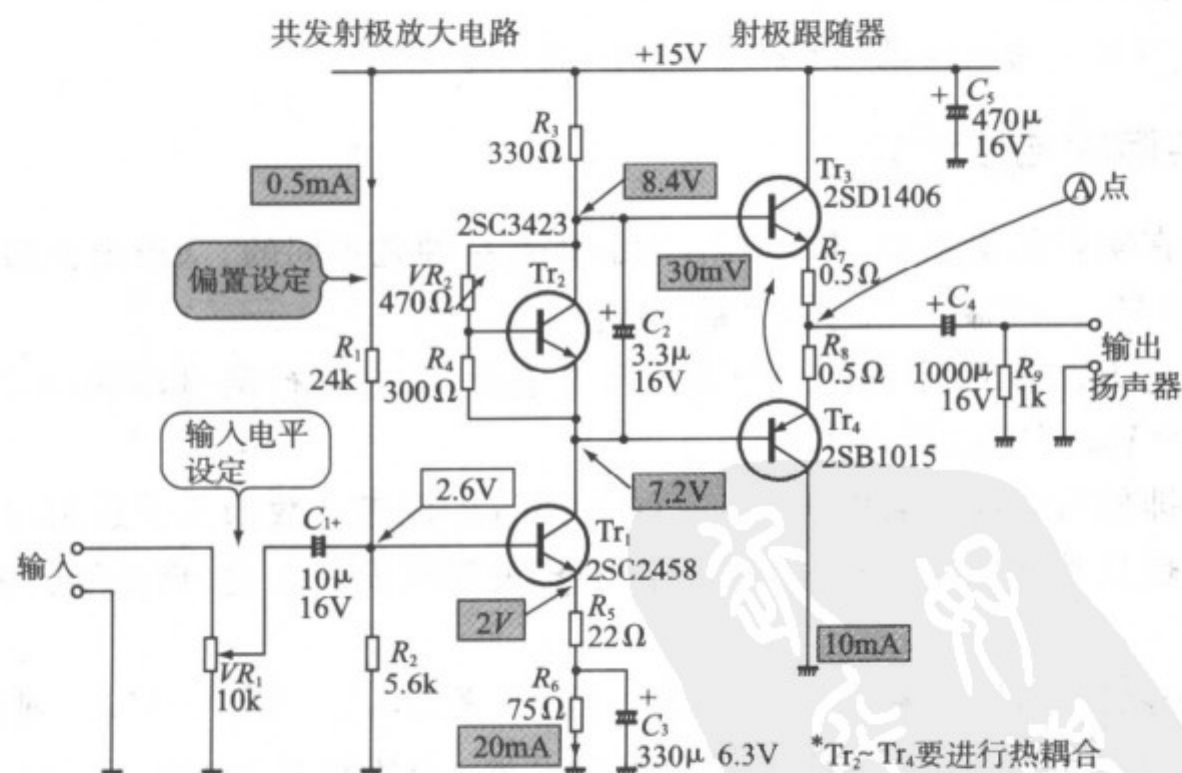
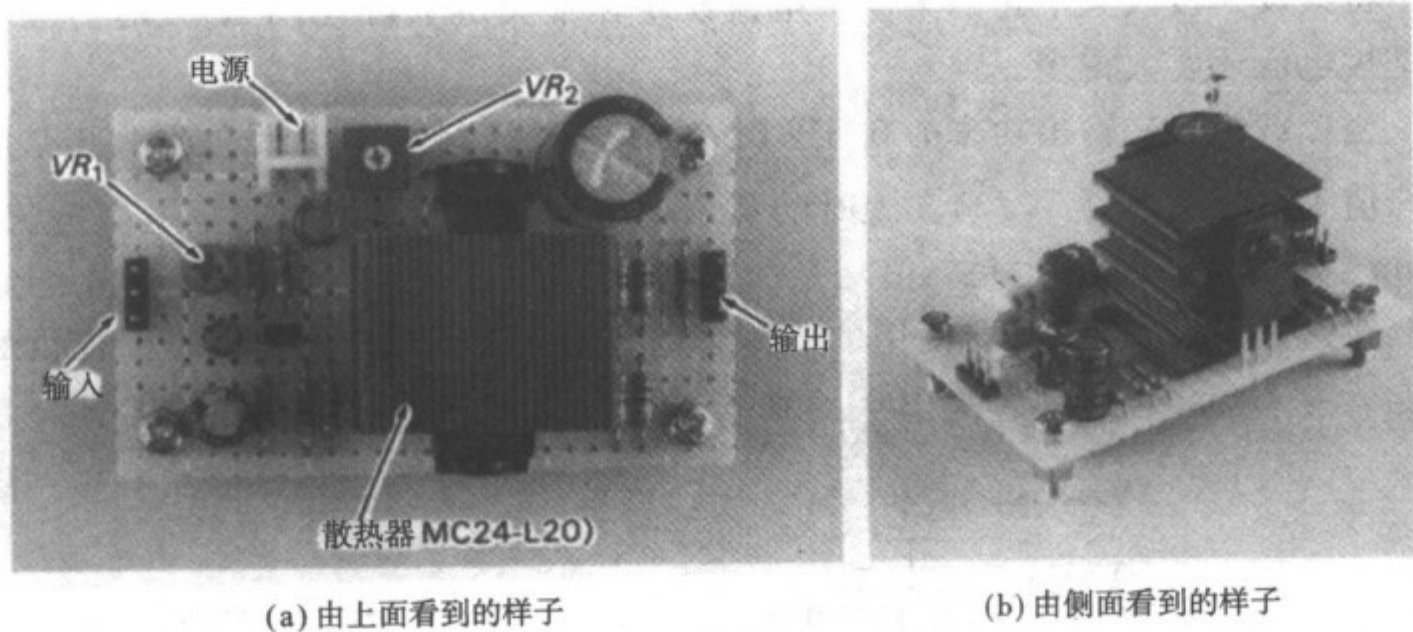


图 4.4 制作完成的声频放大电路

(相当于所谓声频放大器的主放大部分。调整的地方,仅是射极跟随器的偏置(VR_2),输入电平用 VR_1 进行调整。如用在随身听上,是足够好的)

照片 4.1 是将图 4.4 电路制作成的例子。



照片 4.1 小型功率放大器

(由于是 0.5W 的输出功率,用小型散热板已足够了。仔细一看,在散热板的上部紧贴着两个晶体管,在其下部紧贴着一个晶体管。这是为了进行更好地热耦合)

[MC24-1 现已停止制造,形状不同可用 OSH-4725C-MP 来代替]

作为整体的电路结构,用共发射极放大电路对输入信号进行电压放大。在共发射极电路集电极插入的偏置电路,产生射极跟随器的偏置电压,用推挽发射极跟随器进行电流放大。

4.2.2 确定电源电压

电源电压由输出功率来决定。

最大输出功率 P_o , 对于 8Ω 负载(扬声器的阻抗)为 0.5W。所以此时的输出电压 V_o 为:

$$\begin{aligned} V_o &= \sqrt{P_o \cdot Z} = \sqrt{0.5\text{W} \times 8\Omega} \\ &= 2V_{\text{rms}} \\ Z &= \text{负载阻抗} \end{aligned} \quad (4.4)$$

该值为有效值,如输入信号为正弦波,则输出波形的峰-峰值为 $5.7\text{V} (\approx 2V_{\text{rms}} \times \sqrt{2} \times 2)$ 。

对于输出电压 5.7V,将电源电压 V_{CC} 的值设定在电路产生的数伏损失以上,其中包括共发射极电路发射极电阻上产生的压降、射极跟随器发射极电阻产生的压降以及晶体管集电极-发射极间的饱和电压等。在这里,设 $V_{\text{CC}} = 15\text{V}$ (单电源)。

4.2.3 共发射极放大电路的工作点

将共发射极放大电路的集电极电流设定在很大值上,比供给下级的射极跟随器基极电流还要大得多。

当负载为 8Ω 、输出功率为 0.5W 时,输出电压 V_o 为 $2V_{\text{rms}}$ (设波形为正弦波)。其峰值为 2.8V ($\approx 2\text{V} \times \sqrt{2}$)。此时的负载电流 ($=\text{Tr}_3$ 或者 Tr_4 的集电极电流) 为 350mA ($=2.8\text{V}/8\Omega$) (也是峰值)。

在这里,设射极跟随器使用的晶体管的 h_{FE} 为 100,由共发射极电路提供的基极电流为 3.5mA ($=350\text{mA}/100$)。在图 4.5 中,模拟表示电流流动的样子。

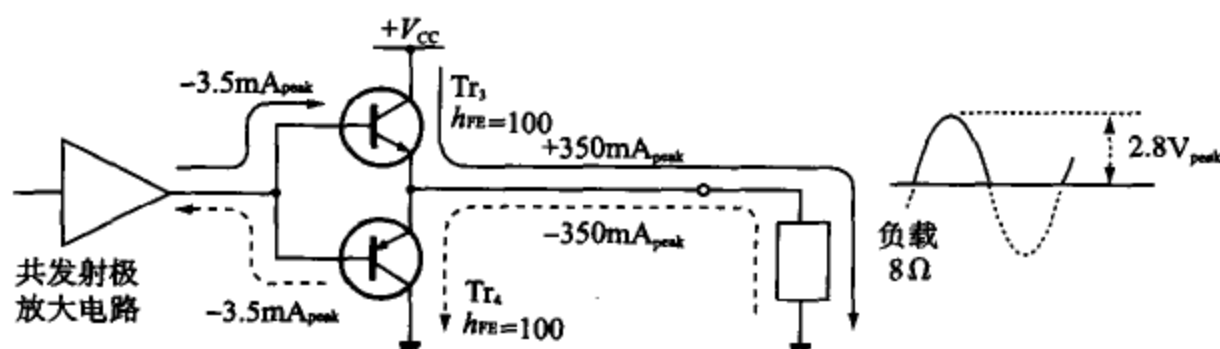


图 4.5 提供给射极跟随器的电流

(在功率放大电路中,为了设定各部分的工作电流,通常是由输出侧的电流倒推。其结果可知,共发射极放大电路必须提供 3.5mA 的电流)

设共发射极电路的集电极电流比基极电流 3.5mA 大得多的值,为 20mA 。

对于 Tr_1 ,要选择集电极电流为 20mA 以上、集电极-基极间电压与集电极-发射极间电压为 15V (电源电压)以上的器件。(选定型号为 2SC2458 的晶体管)

若 Tr_1 的发射极电位太高,则不能得到大的集电极振幅;而过低时,集电极电流随温度的变化又增大。综合考虑,在这里取为 2V 。

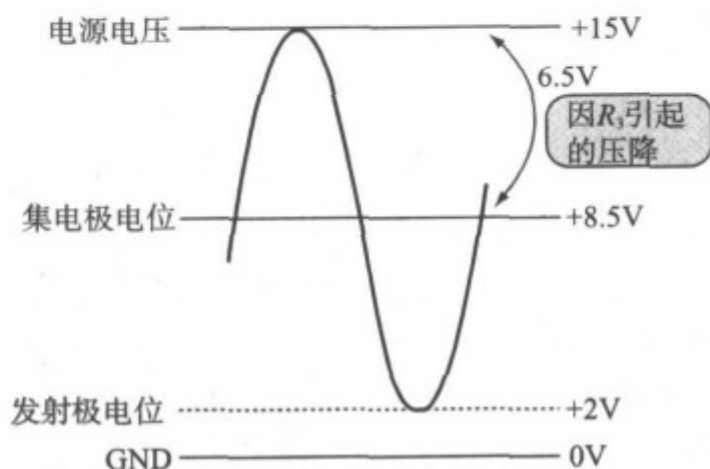
为了将集电极电流 ($=$ 发射极电流) 设定为 20mA , Tr_1 的发射极与 GND 间的电阻 $R_5 + R_6$ 取作 100Ω ($=2\text{V}/20\text{mA}$)。

4.2.4 决定放大倍数的部分

如图 4.6 所示,若将 Tr_1 的集电极电位设定为 8.5V ,则能得到最大振幅(这里略去 Tr_2 产生的射极跟随器的偏置电位)。

为了使集电极电位为 8.5V ,在 R_3 上的压降取为 6.5V ($=15\text{V} - 8.5\text{V}$) 即可,所以

$$R_3 = \frac{6.5\text{V}}{20\text{mA}} \approx 330\Omega \quad (4.5)$$

图 4.6 T_{r1} 的集电极电位与输出信号的振幅

(发射极电位为 2V, 集电极电位为 8.5V 时, 可得到最大的振幅)

还有, 将 $R_5 + R_6 = 100\Omega$ 分成两部分, 令 $R_5 = 22\Omega$, $R_6 = 75\Omega$, 将 R_6 用 C_3 接地之后, 该电路的交流电压放大倍数为

$$A_v = \frac{R_3}{R_5} = \frac{330\Omega}{22\Omega} = 15 \text{ 倍} (\approx 24\text{dB}) \quad (4.6)$$

由于实际的放大倍数要比式(4.6)求得的值小以及射极跟随器级发射极电阻上的损失(后述)等原因, A_v 的设定值要设定在比设计规格稍大的值(设计规格为 10 倍)。

此外, C_3 是对 R_6 进行旁路, 用以提高放大度的电容。 R_5, R_6 与 C_3 形成高通滤波器。为了满足设计规格的频率特性, C_3 取为 $C_3 = 330\mu\text{F}$ 。

R_1 与 R_2 起着决定基极电位的作用。为了使发射极电位为 2V, 基极电位取为 2.6V ($= 2\text{V} + V_{BE}$)。在这里, 设 R_1 与 R_2 上流动的电流为 0.5mA, $R_1 = 24\text{k}\Omega$, $R_2 = 5.6\text{k}\Omega$ 。因此, 该电路的输入阻抗为 $4.5\text{k}\Omega (= R_1 // R_2)$ 。

输入侧的耦合电容 C_1 与共发射极电路的输入阻抗形成的高通滤波器的截止频率为 20Hz 以下(由设计规格), 以此来决定 C_1 的值。在这里取 $C_1 = 10\mu\text{F}$ (截止频率为 3.5Hz)。

VR_1 是调整输入电平(音量)的可变电阻, 取作 $10\text{k}\Omega$ 。

4.2.5 射极跟随器的偏置电路

如图 4.4 所示, 为了省略耦合电容, 射极跟随器的偏置电路插在共发射极电路的晶体管 T_{r1} 的集电极与负载电阻 R_3 之间。

在图 4.7 中, 表示偏置电路各部分电压与电流的关系。

这里选用的晶体管 T_{r2} , 只要满足最大集电极电流在 20mA 以上, 集电极-基极

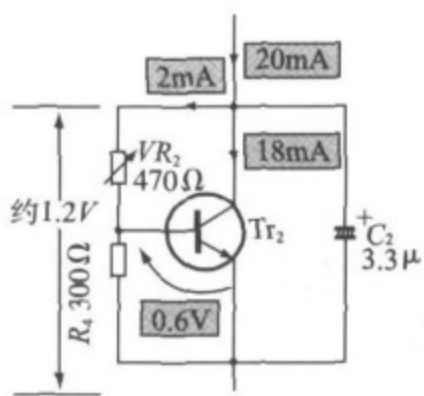


图 4.7 射极跟随器偏置电路的各部分的电压与电流

(这是由图 4 分割出来的电路。只要能从这个电路获得 Tr_2 的集电极电流在 20mA 以上, 无论哪种 Tr_2 都没有关系, 但是它的外形要易于同 Tr_3, Tr_4 进行热耦合)

流则为 18mA($=20\text{mA}-2\text{mA}$)。

即使是这样的电路(与放大电路一样), 在基极侧流动的电流也设定为集电极电流的 1/10(为了能略去基极电流)。

为了使 Tr_2 的集电极-基极间电压为 $2V_{BE}$ (Tr_3 与 Tr_4 的 V_{BE}), 由式(4.3)可知, 使 VR_2 的值与 R_4 相同即可。所以, 采用 $VR_2=470\Omega$ (500Ω 也可以), 使得半固定电阻的滑动头位置在中央附近时的电阻为 300Ω 。

间与集电极-发射极间的最大额定值 V_{CBO} 和 V_{CEO} 为 1.2V 以上(两个 V_{BE})的条件, 不管什么型号的器件都可以。

但是, 考虑到 Tr_3 与 Tr_4 的热耦合问题, 通常考虑使用低频中功率放大晶体管 2SC3423。它装在 TO126 的全模塑封装中(金属部分不露出的绝缘型模塑封装)。在表 4.1 中表示 2SC3423 的特性。

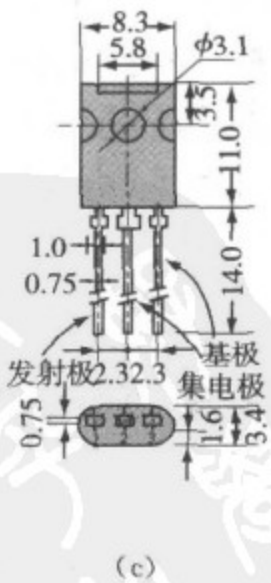
在该电路基极侧(VR_2 与 R_4)流动的电流由 R_4 决定, 这里取 $R_4=300\Omega$ 。 VR_2 与 R_4 流动的电流则为 2mA($=0.6\text{V}/300\Omega$)。另一方面, Tr_1 的集电极电流为 20mA, Tr_2 集电极电

表 4.1 2SC3423 的特性

(在这里, 仅考虑容易同 Tr_3, Tr_4 热耦合的形状(TO126 全塑模封装)来选择这个晶体管。从用途来看, 这是一只各种特性都足够好的晶体管)

(a)最大规格($T_a=25^\circ\text{C}$)

项 目		符 号	规 格	单 位
集电极-基极间电压		V_{CBO}	150	V
集电极-发射极间电压		V_{CEO}	150	V
发射极-基极间电压		V_{EBO}	5	V
集电极电流		I_C	50	mA
基极电流		I_B	5	mA
集电极 损耗	$T_a=25^\circ\text{C}$	P_C	1.2	W
	$T_c=25^\circ\text{C}$		5	
结温		T_j	150	$^\circ\text{C}$
储存温度		T_{stg}	$-55\sim 150$	$^\circ\text{C}$



(b)电特性($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

项 目	符 号	测 定 条 件	最 小	标 准	最 大	单 位
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{\text{CB}}=150\text{V}, I_{\text{E}}=0$	—	—	0.1	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{\text{EB}}=5\text{V}, I_{\text{C}}=0$	—	—	0.1	μA
直流电流放大系数	$h_{\text{FE}}^{(\text{注})}$	$V_{\text{CE}}=5\text{V}, I_{\text{C}}=10\text{mA}$	80	—	240	
集电极-发射极间饱和电压	$V_{\text{CE(sat)}}$	$I_{\text{C}}=10\text{mA}, I_{\text{B}}=1\text{mA}$	—	—	1.0	V
基极-发射极间电压	V_{BE}	$V_{\text{CE}}=5\text{V}, I_{\text{C}}=10\text{mA}$	—	—	0.8	V
过渡频率	f_{T}	$V_{\text{CE}}=5\text{V}, I_{\text{C}}=10\text{mA}$	—	200	—	MHz
集电极输出电容	C_{ob}	$V_{\text{CB}}=10\text{V}, I_{\text{E}}=0,$ $f=1\text{MHz}$	—	1.8	—	pF

注： h_{FE} 分类 O:80~160, Y:120~240

C_2 对偏置电路进行旁路,是为了使由 Tr_3 与 Tr_4 的基极“见到”的阻抗相等。由于 C_2 的插入,高频失真率得到改善。

C_2 值越大, Tr_3 与 Tr_4 的基极-基极间的阻抗越低,但是太大也无意义,这里取 $C_2=3.3\mu\text{F}$ 。

4.2.6 射极跟随器的功率损耗

该电路将电源电压设定 15V, Tr_1 的集电极电位设定在 8.5V。因此,如忽略 Tr_2 引起的偏置电压,射极跟随器也与共发射极电路部分相同,如图 4.6 所示,可输出峰值电压为 6.5V 的信号。

该输出信号驱动 8Ω 的负载时,约 800mA($=6.5\text{V}/8\Omega$)的峰值电流作为集电极电流在 Tr_3 与 Tr_4 上流动。

另一方面,输出电压到达正负峰值时,在 Tr_3 与 Tr_4 的集电极-发射极间就直接地加了电源电压(15V)。

通常,在考虑输出波形为正弦波时(如该电路所示),在进行 B 类工作的推挽射极跟随器中,每一个晶体管的集电极损耗 P_{C} 的最大值为最大输出功率的 1/5(详细情况见参考文献[1])。

设输出波形为正弦波,则该电路的最大输出电压为有效值 $4.6V_{\text{rms}}(=6.5\text{V}/\sqrt{2})$,所以最大输出功率为 $2.65\text{W}(\approx 4.6\text{V}^2/8\Omega)$, Tr_3 与 Tr_4 的 P_{C} 最大值为其 1/5,即 0.53W。

因此, Tr_3 与 Tr_4 选择集电极电流在 800mA 以上, 集电极-基极间电压与集电极-发射极间电压在 15V 以上, P_c 在 0.53W 以上的晶体管。

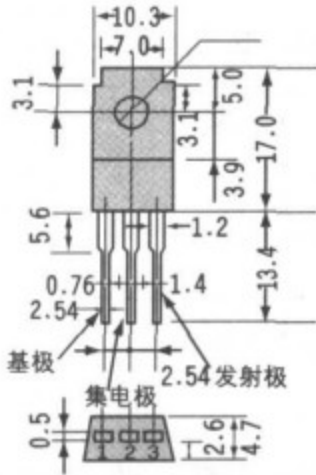
在这里, Tr_3 与 Tr_4 选用低频功率放大用的互补对 2SD1406 与 2SB1015。两者的特性表示在表 4.2 和表 4.3 中。

表 4.2 2SD1406 的特性

(该晶体管与 2SB1015 是互补的。 $I_c=3A$, 饱和电压也只有 0.4V(标准), 这是一大特点。显然封装是采用全塑模绝缘型)

(a)最大规格($T_a=25^{\circ}C$)

项 目	符 号	规 格	单 位
集电极-基极间电压	V_{CBO}	60	V
集电极-发射极电压	V_{CEO}	60	V
发射极-基极间电压	V_{EBO}	7	V
集电极电流	I_C	3	A
基极电流	I_B	0.5	A
集电极损耗	P_C	2.5	W
结温	T_j	150	$^{\circ}C$
储存温度	T_{stg}	$-55\sim150$	$^{\circ}C$



(c)

(b)电特性($T_a=25^{\circ}C$)

项 目	符 号	测 定 条 件	最 小	标 准	最 大	单 位
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=60V, I_E=0$	—	—	100	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=7V, I_C=0$	—	—	100	μA
集电极-发射极间击穿电压	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=50mA, I_E=0$	60	—	—	V
直流电流放大系数	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE}=5V, I_C=0.5A$	60	—	300	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5V, I_C=3A$	20	—	—	
集电极-发射极间饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C=3A, I_B=0.3A$	—	0.4	1.0	V
基极-发射极间电压	V_{BE}	$V_{CE}=5V, I_C=0.5A$	—	0.7	1.0	V
过渡频率	f_T	$V_{CE}=5V, I_C=0.5A$	—	0.3	—	MHz
集电极输出电容	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$	—	7.0	—	pF

注: $h_{FE(1)}$ 分类 O: 60~120, Y: 100~200, GR: 150~300。

表 4.3 2SB1015 的特性

(该晶体管与 2SD1406 是互补的。 $I_C = -3A$,饱和电压也只有 0.5V(标准),这是一个特点。它与 2SD1406 一样,封装用全塑模绝缘型,显然不需要绝缘薄膜)

(a)最大规格($T_a = 25^{\circ}C$)

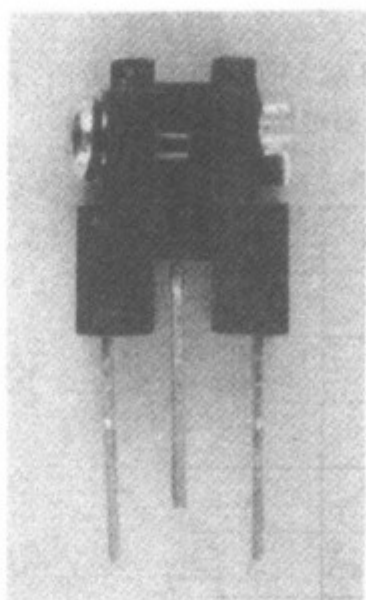
项 目		符 号	规 格	单 位
集电极-基极间电压		V_{CBO}	-60	V
集电极-发射极间电压		V_{CEO}	-60	V
发射极-基极间电压		V_{EBO}	-7	V
集电极电流		I_C	-3	A
基极电流		I_B	-0.5	A
集电极损耗	$T_a = 25^{\circ}C$	P_C	2.0	W
	$T_c = 25^{\circ}C$		25	
结温		T_j	150	$^{\circ}C$
储存温度		T_{stg}	-55~150	$^{\circ}C$

(b)电特性($T_a = 25^{\circ}C$)

项 目	符 号	测 定 条 件	最 小	标 准	最 大	单 位
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB} = -60V, I_E = 0$	—	—	-100	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB} = -7V, I_C = 0$	—	—	-100	μA
集电极-发射极间击穿电压	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -50mA, I_B = 0$	-60	—	—	V
直流电流放大系数	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	60	—	200	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -5V, I_C = -3A$	20	—	—	
集电极-发射极间饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -3A, I_B = -0.3A$	—	-0.5	-0.7	V
基极-发射极间电压	V_{BE}	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	—	-0.7	-1.0	V
过渡频率	f_T	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	—	9	—	MHz
集电极输出电容	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0,$ $f = 1MHz$	—	150	—	pF

注： $h_{FE(1)}$ 分类 O:60~120,Y:100~200。

Tr_3 与 Tr_4 的集电极损耗合计为 1.06W,所以必须要热沉,即散热板。在该电路中,如照片 4.1 所示,使用了能够对 1W 热量充分散热的热沉(MC24-L20,ryo-san,如果是同等程度的热沉,任何一种均可)。



照片 4.2 没有用热沉时的

$Tr_2 \sim Tr_4$ 的热耦合

(中间是偏置设定用的 Tr_2 , 用 Tr_3 与 Tr_4 分别将它夹起来。晶体管是全塑模绝缘型的。这就是所完成的结构)

为了对 Tr_2 、 Tr_3 和 Tr_4 进行热耦合, 将三个晶体管安装在同一个热沉上。

需要加以说明的是, 之所以产生 1.06W 的热量, 仅仅发生在输出为最大输出 1/5 的情况下。如果不经常发出太大的声音, Tr_3 与 Tr_4 的管壳也足够大(TO220 全塑模)的话, 就不需要安装热沉。

此时的 $Tr_2 \sim Tr_4$ 的热耦合如照片 4.2 所示, 用 Tr_3 与 Tr_4 将 Tr_2 夹起来, 并用螺丝固定住。

4.2.7 输出电路周边的元件

Tr_3 与 Tr_4 的发射极电阻 R_7 和 R_8 起着限制输出电流, 吸收 Tr_3 与 Tr_4 的 V_{BE} 值随温度变化的作用。但是, 如该电路那样, 发射极电阻值小时, 不能对温度变化的吸收有太高的期望。 R_7 与 R_8

的值取得过大, 则因负载电流在 R_7 和 R_8 流动的缘故, 在该电阻上会产生大的功率损耗。

例如, 把功率供给 8Ω 负载时, 假设 $R_7 = R_8 = 16\Omega$, 则能供给负载的功率为原来输出功率的 1/2(因为电路的输出阻抗为 $R_7 // R_8 = 8\Omega$), 因而电压放大度估计也为 1/2。

因此, 要将该发射极电阻设定在比所接负载电阻更小的值, 即 1/10 以下。在该电路中是 8Ω 的负载(扬声器), 所以取 $R_7 = R_8 = 0.5\Omega$ (功率及电压放大度都有 3% 的损失)。

即使在 R_7 和 R_8 持续流过 $800mA_{peak}$ 的最大负载电流, 其消耗功率却只有 0.16W ($\approx (800mA/\sqrt{2})^2 \times 0.5\Omega$)。所以, R_7 与 R_8 用额定功率为 1/4W 的电阻就足够了。

但是, 1/4W、 0.5Ω 的电阻是很难买到的。于是, 在电路制作中, 用两个 1/4W、 1Ω 的电阻并联连接来代用(参见照片 4.1)。

C_4 的作用是隔直电容。 $C_4 = 1000\mu F$, 与扬声器的阻抗 8Ω 形成的高通滤波器截止频率为 19.9Hz(满足 20Hz 的设计规格)。

负载电阻 8Ω 是很低的。当想降低截止频率时, 无论如何要增大 C_4 的值。

在没有接负载时, R_9 是使 C_4 放电用的电阻(为在接通电源后, 即使接上扬声器, 也不发出震动噪声)。过大的值没有意义, 太小又发生功率损耗, 这里取为 $R_9 = 1k\Omega$ 。

C_5 是电源的去耦电容。在该电路那样的单电源功率放大器中, 由输出端的

GND(即 0V)看到的 T_{r3} 与 T_{r4} 的集电极侧(即电源)的阻抗在输出信号的频率下是非常低的。当输出电流大量流动时,输出波形就会发生失真。

T_{r4} 的集电极接 GND,对于 GND 的阻抗为 0。但 T_{r3} 的集电极接电源,故具有一定值。因此,将 C_5 的值取得十分大,以降低对 GND 的低频阻抗。这里取 $C_5 = 470\mu\text{F}$ 。

4.3 小型功率放大器的性能

4.3.1 电路的调整

关于电路的调整,指的是仅仅用 VR_2 对 T_{r3} 与 T_{r4} 的空载电流进行调整。

接通电源之前,旋转 VR_2 使得 VR_2 的值为最小。接通电源之后,对 R_7 与 R_8 的电压降(T_{r3} 与 T_{r4} 的发射极-发射极间电压)用电压表进行测量,并调整 VR_2 ,使得空载电流产生的压降达到希望的值。

在笔者的实验中,空载电流设定在 30mA 时,从失真率和电路的效率来看是最适当的工作点。大量空载电流流动时,虽然电路的 A 类工作区就展宽,但无负载时的发热也增多。

因此,调节 VR_2 ,使得 T_{r3} 与 T_{r4} 的发射极-发射极间电压为 30mV($=300\text{mA} \times (R_7 + R_8) = 30\text{mA} \times 1\Omega$),条件是在没有输入信号时进行。

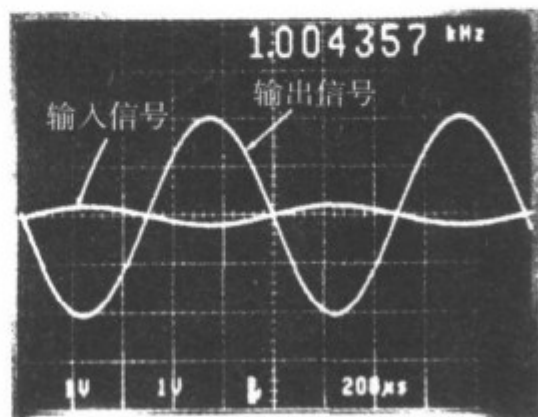
调整后的 VR_2 的电阻值,应该几乎与 R_4 相等,音量的滑动头物理上的位置几乎是在中心点上。一旦对空载电流进行调整,即使环境温度变化使输出变大,产生发热,但由于温度补偿偏置电路的作用,空载电流几乎会稳定在一定值上。

4.3.2 电路工作波形

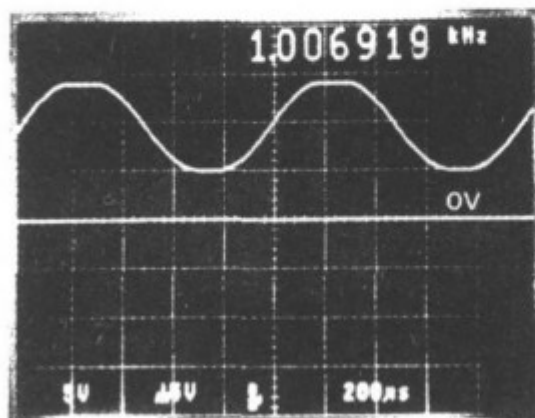
照片 4.3 是输出端接有 8Ω 电阻负载,输入 1kHz、 $0.2V_{\text{peak}}$ 的正弦波信号时的输入输出波形。在电压放大部分采用共发射极放大电路,所以相对于输入输出是反相的。

照片 4.4 是输入大电平信号时的图 4.4 ④点(R_7 与 R_8 的连接点)的波形。该波形的交流成分通过 C_4 成为输出波形。

T_{r2} 的集电极电位设定在 T_{r1} 的发射极电位与电源电压的中点处。所以如该照片所示那样,波形上下对称地被削去,能得到最大的振幅。



照片 4.3 加上 1kHz, 0.2V_{peak} 正弦波信号时的输入输出波形 (200μs/div, 1V/div)
(在输出端接有 8Ω 的电阻, 也没有开关失真, 很漂亮地对信号进行放大。放大度约为 10 倍。相位进行了反转)



照片 4.4 使电路饱和的大振幅输入时, 图 4.4 ①点的波形 (20μs/div, 5V/div)
(这是通过输出耦合电容之前的波形。在电源电压的中央部分设置工作点, 所以, 几乎是上下对称地切去波形)

4.3.3 声频放大器的性能

图 4.8 是接有 8Ω 负载时, 在高频范围的电压放大度及相位分别对频率的特性 (输入信号为 0.1V_{rms} 的正弦波)。

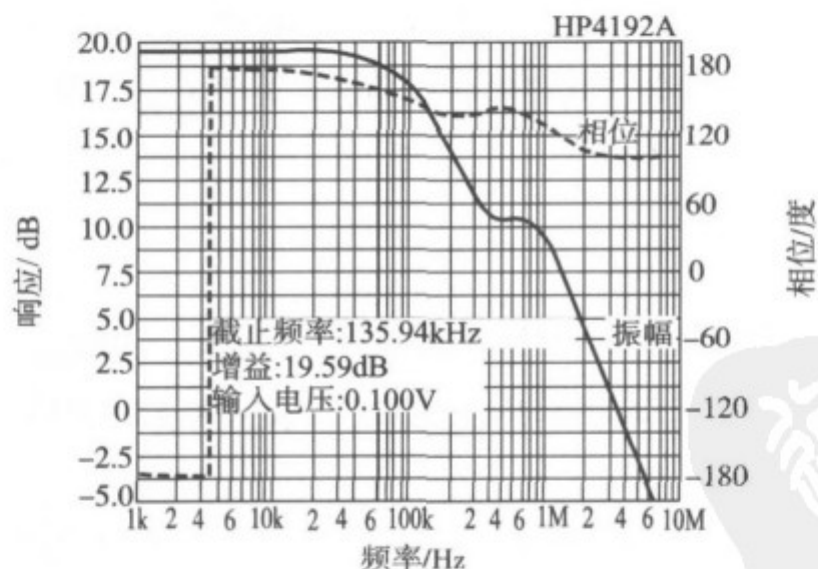


图 4.8 完成的 OP 放大器的高频范围的频率特性 (8Ω 负载)
(输入信号为 0.1V_{rms}。如截止频率为 136kHz, 则作为声频放大用已足够。平坦部分的增益约 19.6dB 与设计规格一样)

在功率放大电路的情况下, 电路取出大量的电流, 与小信号放大电路相比, 高

频特性并不太好。

但是,从声频功率放大器来看,由图 4.8 可知,截止频率为 136kHz,是相当好的数值。还有一点,如频率特性不太好,则对听觉以外的高频信号进行放大,有破坏扬声器的可能。所以,笔者认为,声频功率放大器具有这种程度的频率特性是足够的,也十分必要。

在频率特性平坦部分的电压放大度约为 19.6dB(9.5 倍),大致满足设计规格的要求。

图 4.9 是接有 8Ω 负载电阻时,低频范围的电压放大度对频率的特性。截止频率为 24Hz,几乎等于 C_4 与 8Ω 负载形成的高通滤波器的截止频率(19.9Hz)。

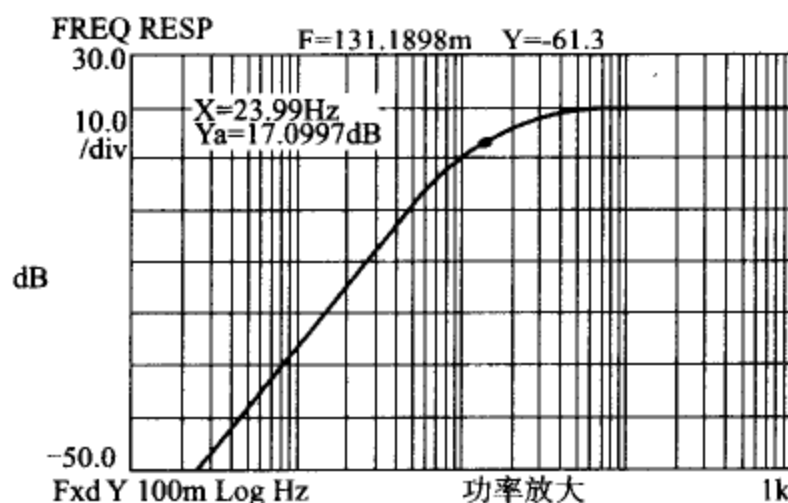


图 4.9 低频范围的频率特性(8Ω 负载)

(低频截止频率为 24Hz,它几乎与输出耦合电容 C_4 与扬声器 8Ω 所产生的滤波器的截止频率一致)

图 4.10 是将输入端短路进行测量的输出端的频谱(接 8Ω 负载)。该电路的电压放大是由一只晶体管(Tr_1)进行的,所以输出端的噪声是非常小的。

在图 4.11 中,表示输出电压对失真率(THD)的曲线图(8Ω 负载)。直到输出电压为 2V, THD 为 0.1%以下。作为电压放大部分,由一个晶体管作为功率放大器,这是个很好的值。

如果以 THD 为 1% 的点作为最大输出,则由图 4.11 可知输出电压约为 2.5V。所以最大输出功率为 0.78W。

关于最大输出,实际上,从随身听连接小型书架型扬声器发声来看,已经能够得到足够大的音量。

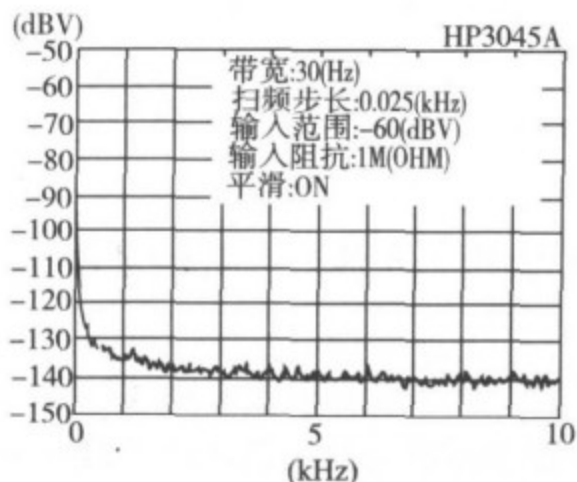


图 4.10 将输入端短路时的噪声特性
(8Ω 负载电阻)

(由于电压放大是由一只晶体管来进行的,所以噪声为 $-135 \sim -140\text{dB} \cdot \text{V}$,是非常小的值。这个值比 OP 放大器还要理想)

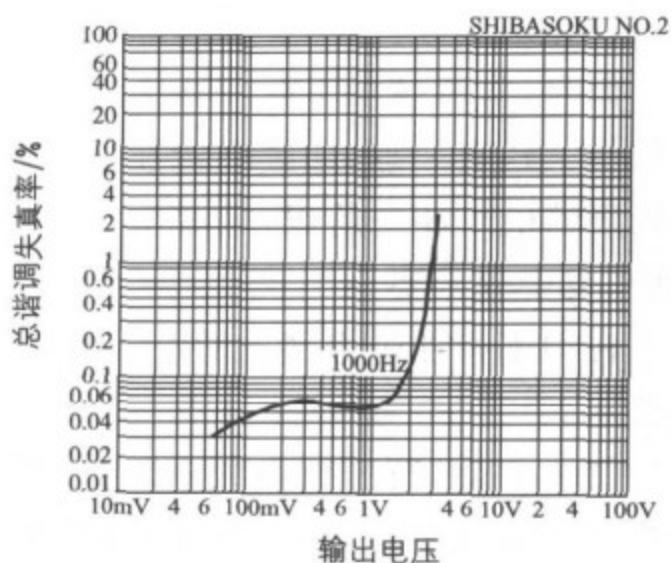


图 4.11 失真率(8Ω 负载)
与输出电压的关系

(谐波失真率 THD 在输出电压 2V 以前为 0.1% 以下。对由 4 个晶体管组成的功率放大器来说这是很好的数值。能够得到 1% 失真率和 0.78W 的输出)

4.4 小型功率放大器的应用电路

4.4.1 用 PNP 晶体管制作的偏置电路

图 4.12 只是在图 4.4 设计的电路的偏置电路部分,它是用 PNP 晶体管制作的。

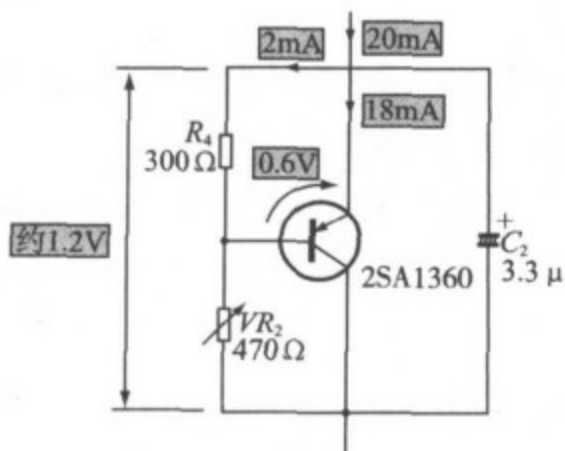


图 4.12 用 PNP 晶体管制作的偏置电路
(图 4.4 的音频放大器用的)

射极跟随器的偏置电路只要与射极跟随器部分产生热耦合,使 V_{BE} 同时变化就可以了,所以使用 PNP 晶体管是完全没有问题的。

电路本身因发射极电流流动方向不同,与图 4.4 的偏置电路相比,发射极与集电极变成相反的,但仅仅是 V_{BE} 的极性不同,设计与使用 NPN 晶体管时完全一样。

4.4.2 由 PNP 晶体管进行电压放大的电路

图 4.13 是将在图 4.4 设计的电压放大级的 Tr_1 用 PNP 晶体管来组成的电路。

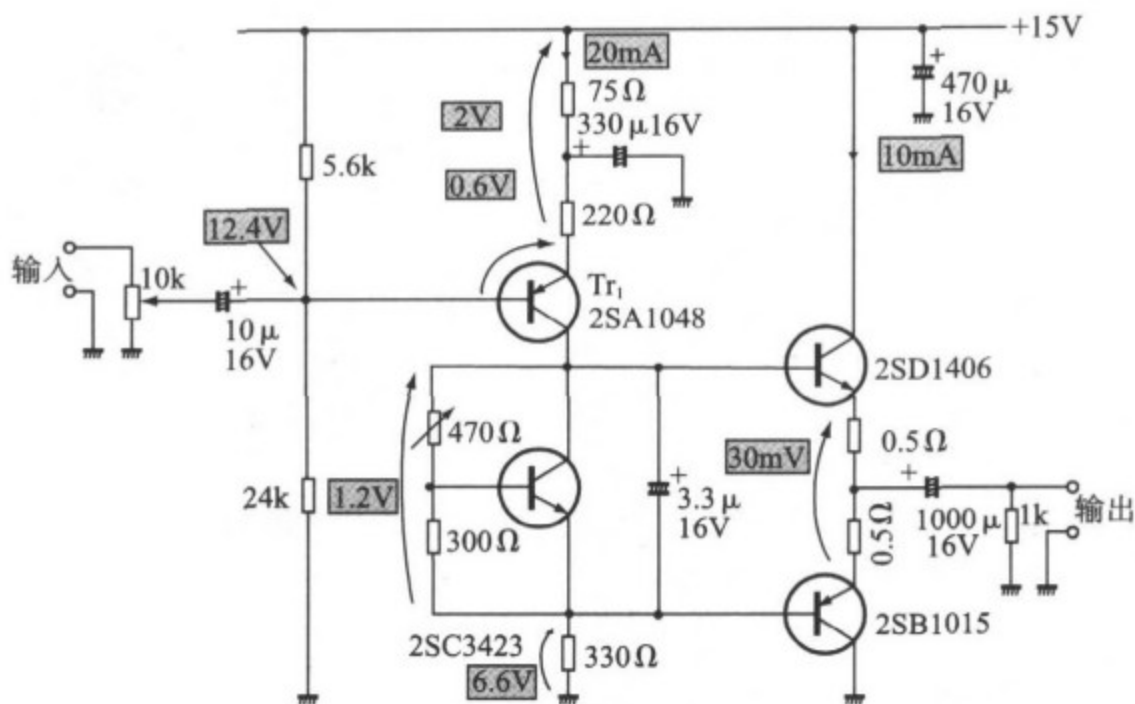


图 4.13 电压放大部分采用 PNP 晶体管的电路
(用 4.4 的音频放大器用的)

即使使用 PNP 晶体管,偏置电路以后的电路仍完全相同。为了能与图 4.4 作比较,将电压放大部分的电路常数取成与图 4.4 一样的值。

但必须注意的是将 Tr_1 的发射极电阻接地的 $330\mu F$ 电解电容的耐压问题。因为该电路使用 PNP 晶体管,发射极成为电源一侧,接地点的电位要比图 4.4 高。因此,必须使用耐压大的电容。

若能使用 NPN 晶体管或者 PNP 晶体管熟练地组成电路,则如虎添翼。但是由 PNP 晶体管来进行该电路的电压放大的必要性有待商洽。

4.4.3 微小型功率放大器

图 4.14 是用 $+5V$ 低电源电压进行工作的,输出功率为 $0.3W$ (8Ω 负载)的微小型功率放大器。即使是如此小的功率输出,也能够得到足够大的音量。

由于必须驱动扬声器阻抗很低的负载,所以,无论多小的输出,都存在射极跟随器热击穿的可能性。为此,在射极跟随器的偏置电路里必须加上温度补偿。这就是说,即使输出小,在电路上也绝不能潦草从事。图 4.14 电路有与前述的图 4.4 完全相同的结构。电路的设计方法也完全相同。

但是,在该电路中,由于电源电压低,各部分的电压分配压缩到了极限(具体地是将加在 Tr_1 发射极电阻上的电压减少)。如不这样做,最大输出电压变小,则输出功率也就减少了。

Tr_1 之所以使用超 β 晶体管 2SC3113,是想抑制基极偏置电路里流动的电流、提高电路输入阻抗的缘故。

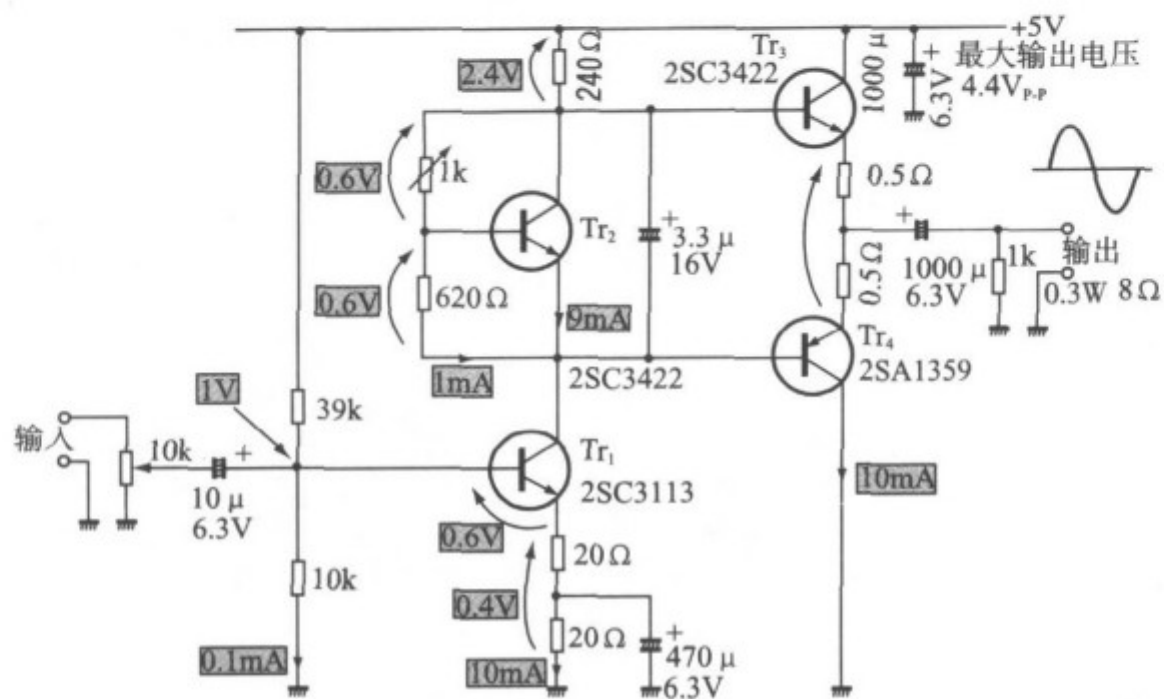


图 4.14 微小型功率放大器

由于输出小,在该电路的 Tr_3 与 Tr_4 中没有必要采用散热器(如照片 4.2 所示来进行热耦合)。

设计参考

第 5 章 功率放大器的设计与制作

本章继续对声频放大器进行实验。看一下市场上销售的声频放大器的输出功率,100W、200W 是很平常的,也有 1000W、2000W 的。大输出功率放大器正在销售中,它能发出多大的声音是难以想像的。

然而,2000W 的放大器或 0.5W 的小型放大器,在电路的结构上都是相同的(参见图 4.1)。但在大输出的情况下,必须认真考虑的是晶体管的发热问题。

5.1 获得大功率的方法

5.1.1 关键点是如何解决发热问题

由于晶体管本身的发热问题和环境温度的变化,好不容易设计出来的集电极电流值被简单地改变了,这样做不仅不能达到设计的目标,而且经常损坏晶体管,即发生热击穿。

对于发热引起的温度变化,人们将集电极电流保持一定值,并采取一些措施进行散热。解决发热问题是制作功率放大器的重点。

为此,下面对 10W 输出的功率放大器进行设计和制作,并对这个发热问题进行研究。

5.1.2 控制大电流的方法

提高功率放大器的输出就是使大量的电流流过负载。为了能够自由地控制这个大电流,如何做才好呢?

图 5.1 表示发射极跟随器电路的各个电流与 h_{FE} 的关系。如已知那样,在晶体管的集电极电流与基极电流间有下面的关系:

$$i_C = h_{FE} \cdot i_B \quad (5.1)$$

因此,功率放大电路想控制大电流,则必须

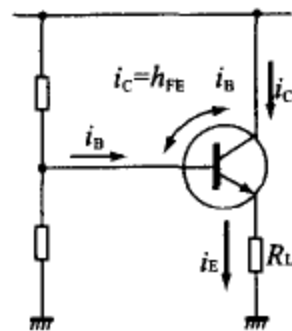


图 5.1 射极跟随器的电流与 h_{FE} (集电极电流 i_C 是基极电流 i_B 的 h_{FE} 倍。在功率晶体管中, h_{FE} 要比小信号晶体管(2SC2458 等)小。电流越是大量流动时, h_{FE} 就越小)

5.1.4 使用并联连接增大电流

集电极上流动的电流 I_C 与 h_{FE} 的关系表示在图 5.4 中。由该图可知,在大量集电极电流流动时, h_{FE} 变小。在最大额定电流的 1/3 左右, h_{FE} 的变动小,它表示用一个晶体管进行工作的电流值的限度。

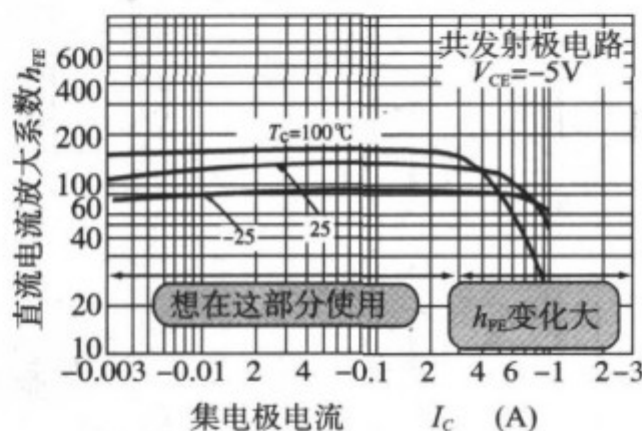


图 5.4 h_{FE} 与集电极电流的关系

(集电极电流变大,则 h_{FE} 就变小。温度越高,这种倾向就越大。希望在 h_{FE} 不变化的电流值进行使用,所以在最大额定电流的 1/3 以内即可)

h_{FE} 的变化会产生什么不良的效果呢? 随着集电极电流的大小变化,射极跟随器的电流放大度发生了变化。其结果是增大了失真,比设计值提前产生集电极-发射极间的饱和。

因此,用一个晶体管进行工作的集电极电流的适当值为最大额定电流的 1/3 左右。要处理比该值大的电流时,必须:

- ① 寻找额定电流大的晶体管;
- ② 将晶体管并联连接使电流分散。

虽然①的方法比较好,但是因为处理大电流的晶体管的 h_{FE} 通常都很小,所以必须增大驱动电流,这样一来,就又增加了驱动级晶体管的发热程度,引起了新的问题。

此外,即使不考虑发热问题而允许增大驱动电流,仍然还有一个大的问题存在,这就是在晶体管上流过大电流时,随着集电极损耗——由晶体管产生的压降与流动的电流相乘积——的增加而增大发热。可见,发热是晶体管的大敌。

将晶体管的尺寸增大,集电极损耗——在产品目录上以 P_C 表示的值也会增加,然而增加是有限的。

因此,全部集电极损耗不是由一个晶体管来承担,而是将许多个晶体管并联连接,以便发热分散,这是一个很聪明的办法。

由于这个理由,在处理大电流时,经常使用并联连接的方法,将其电流进行分散来控制一个晶体管的发热量。

5.1.5 并联连接时电流的平衡是至关重要的

图 5.5 是对前面讨论的达林顿射极跟随器进行并联连接的电路。

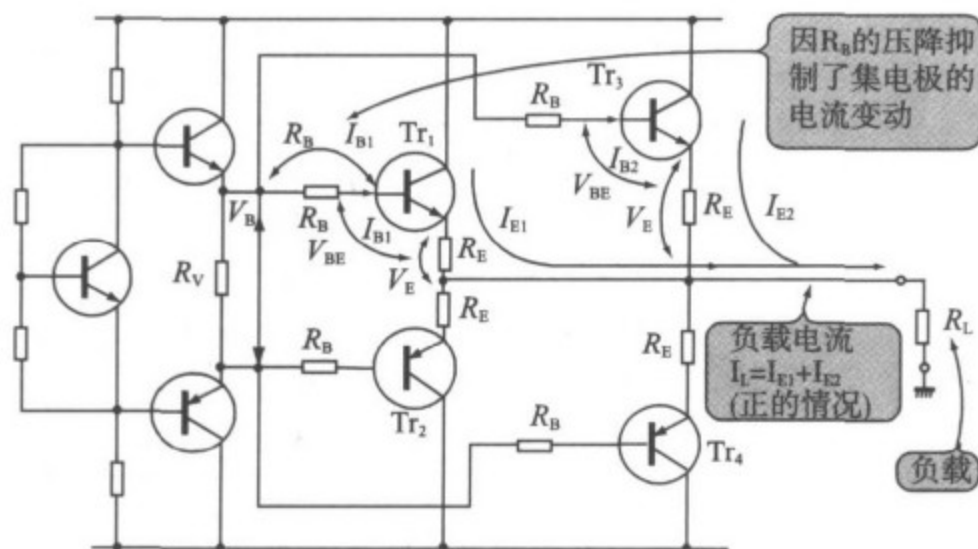


图 5.5 为了控制大电流的最后级的并联连接

(将必要的负载电流进行二等分,在 Tr_1 与 Tr_2 流动。 R_B 是为了使并联连接的晶体管上的电流能均等流动用的电阻。对于图的下半部的 PNP 型晶体管,虽然电流方向相反,但考虑方法也是一样的)

与其说该电路的最大输出电流为 Tr_1 与 Tr_2 的电流值之和,不如说将必要的输出电流由 Tr_1 与 Tr_2 来分担。

这样一来,每一个晶体管的输出电流大幅度(即 $1/2$)地减少。使得每一个晶体管的发热量也大幅度地减少,电路变得稳定。

图中的电阻 R_B 是使并联连接的晶体管上所流过的电流得到平衡用的基极限制电阻。

如果没有这个限制基极电流的电阻 R_B ,则 Tr_1 的温度比 Tr_3 高,集电极电流 I_{C1} 变大时, Tr_1 的发热就增加,使基极电流更加增加,其结果导致集电极电流 I_{C1} 更加增加。这样一来,负载上流过的电流值,因负载电阻值与所加的电压是一定的值,所以 Tr_1 电流的增加部分是 Tr_3 电流的减少部分。 Tr_1 的电流更多地流动,使得电流集中到 Tr_1 上,发热进一步增加,电流再增加。

这就是并联连接时必须要考虑的电流集中的问题。

防止电流集中的一个方法,是增大发射极电阻 R_E 。基极电压 V_B 是一定的,电流增加,由于 R_E 的存在, V_E 就变大,基极-发射极间电压 V_{BE} 就变小,电流因此被限制,就能有效防止电流集中。

但是,该发射极电阻 R_E 一增大,因发射极电阻的压降,能够输出的最大电压就

下降,所以 R_E 不能太大(数欧)。

除此之外,还有加入限制基极电流的电阻 R_B 的方法。该方法的原理与增大发射极电阻值的情况相同。 T_{r1} 的基极电流一增加,则因 R_B 而产生压降 $R_B I_B$ 。此时加在 R_B 的电压 V_B 为一定值,所以增加基极电流 I_B ,而就产生电压降 $R_B I_B$ 的部分为晶体管的 V_{BE} 减少的部分,这就抑制了集电极电流的增加。

这样,电阻 R_B 是为防止电流集中在一方的晶体管上而设定的。

5.1.6 并联连接的关键是热耦合

电流集中在一方晶体管上的原因,主要是由于热引起的。所以,必须重视射极跟随器各晶体管之间以及它们的偏置晶体管的热耦合(在后详述)。

另外,这样并联连接的电路,输出阻抗也下降,所以更接近于理想的放大器。

这样做的缺点是,各个晶体管的输入电容因为并联连接导致高频特性变坏,但这是个离声频频带遥远的数十兆赫兹频率的话题,所以不必介意使用并联连接方法。

5.1.7 空载电流与失真率的关系

如图 5.6 所示是利用制作的 10W 功率放大器改变空载电流的大小,得到 A 类、B 类和 AB 类放大时的输出大小与失真率的数据。在放大器最大输出时,负载上流动的最大输出电流的 1/2 为空载电流。即使是在无信号时,也在晶体管上不断地流动着。这就是所谓 A 类放大。这是 NPN 和 PNP 型两晶体管任何时候都处于工作状态、没有开关失真的低失真率的偏置方法。

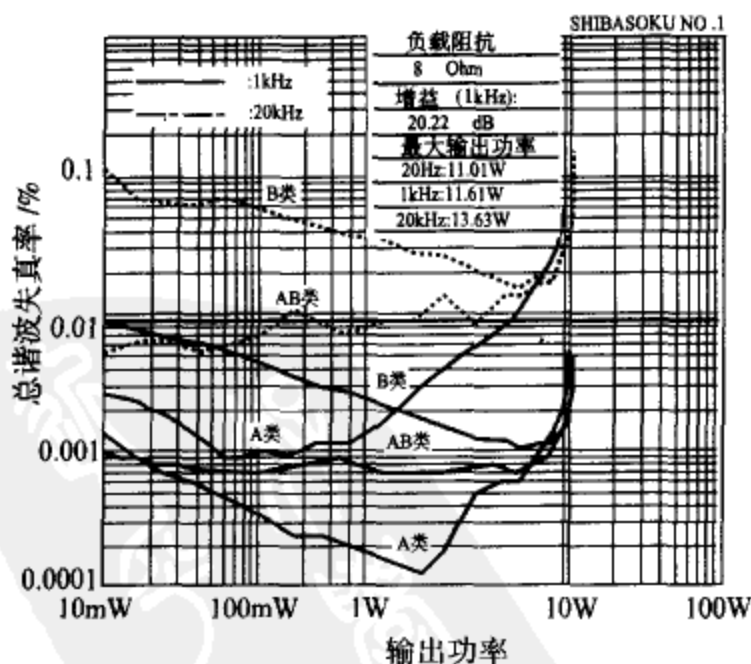


图 5.6 A 类, B 类, AB 类的失真率测定

(显然,空载电流大量流动的 A 类失真率为最好。发热量非常大是大问题。推荐使用 AB 类,空载电流也被控制)

所谓 B 类放大,是指在无空载电流流动、且无信号时晶体管在截止状态使用的状况。这是推挽工作——即 NPN 型晶体管担当正电压,PNP 型晶体管担当负电压,它们一起进行正负电压的输出工作。在正波与负波进行转换时,两个晶体管都截止。因此,两个晶体管间的连接不是很好,开关失真大,所产生的失真也变大。

所谓 AB 类放大,是空载电流仅在最大输出电流的 $1/2$ 以下流动的偏置方法。由于空载电流流过晶体管,所以开关失真要比 B 类放大得到相当大的改善。

因 5.6 是分别仅让 10mA 的空载电流在并联连接的晶体管上流动的状况,然而,失真率却变得更好。因下面即将说明与发热有关,空载电流过大也没有什么意义。

5.1.8 空载电流与发热的关系

如在图 5.6 中所见到的那样,A 类放大的失真率是极好的,可能只有 A 类为最好吧!然而让我们再一次冷静地对空载电流和晶体管的发热问题进行一次思考。

A 类放大是将最大负载电流的 $1/2$ 作为空载电流,即使无信号时,也常在晶体管上流动。当加上信号,就有与信号相对应的电流在负载上流动。信号越大,在晶体管上消耗的功率越小。在最大输出时,晶体管消耗的功率为最小,是无信号时的一半。

那么,在无信号时有多大的集电极损耗呢?以这次制作的 10W 放大器为例来进行一次计算。

设电源电压 $V_{CC} = 17\text{V}$,负载 $R_L = 8\Omega$,认为晶体管的集电极-发射极间压降——饱和电压 $V_{CE(\text{sat})}$ 为 0V ,且认为发射极电阻的压降也为 0V ,则最大输出电流为电源电压 V_{CC} 除以负载 R_L 。由于空载电流 I_{id} 是最大输出电流的一半,即

$$I_{id} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{CC}}{R_L} = \frac{1}{2} \cdot \frac{17}{8} = 1.06(\text{A}) \quad (5.2)$$

实际上有 1A 的无用电流流动。

无信号时,该空载电流都被晶体管消耗,所以单推挽射极跟随器(图 5.3)的每一个晶体管的集电极损耗 P_C 为:

$$P_C = I_{id} \cdot V_{CC} = 1.06 \times 17 = 18(\text{W}) \quad (5.3)$$

但在两个晶体管并联的情况下,则为其一半即 $P_C = 9\text{W}$ 。此时,并联连接的作用就很清楚了。

相反,在 B 类放大中,由于无信号时没有空载电流流动,集电极损耗 $P_C = 0\text{W}$,集电极损耗的最大值约为 A 类的 $1/5$ 。所以

$$P_C = \frac{1}{5} \cdot \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = \frac{1}{5} \cdot \frac{17^2}{2 \times 8} = 3.6(\text{W}) \quad (5.4)$$

将 B 类与 A 类作一比较就可知道, A 类的发热是比较大的。

AB 类的集电极损耗分为如下两种情况来进行计算, 即输出电流的最大值 I_{peak} 为空载电流的 2 倍以下, 以及超过空载电流 2 倍时。

$$(a) I_{peak} \leq 2I_{id} \rightarrow \text{A 类} \quad (5.5)$$

$$(b) I_{peak} \geq 2I_{id} \rightarrow \text{B 类} \quad (5.6)$$

在无信号时, 与 A 类一样, 存在空载电流引起的损耗。如果空载电流不太大 (A 类的 1/10 以下), 可认为最大输出时的损耗与 B 类的损耗相同。

5.1.9 考虑散热的设计

在 A 类与 B 类工作中, 我们对晶体管的集电极损耗进行了计算。下面考虑一下进行散热的散热器——即热沉的大小。

晶体管的热击穿是结的温度——P 型与 N 型半导体结合部分的温度 T_j 超过 150°C (随不同半导体材料而异) 时发生的。散热器的大小由使该结温不超过 150°C 这一因素来决定。

在进行散热计算时, 将热传导的难易程度考虑为热阻。如热阻小, 则易于导热也易于散热, 如热阻大则难于导热亦难于散热。

设由发热的接触部分到管壳表面间的热阻为 θ_{jc} , 由管壳表面到热沉间的热阻为 θ_{cs} , 由热沉到空气间的热阻为 θ_{sa} 。将这些热阻如图 5.7 所示进行热阻的串联连接。热阻的单位采用 $(^\circ\text{C}/\text{W})$ 即 1W 的热使温度上升多少度。

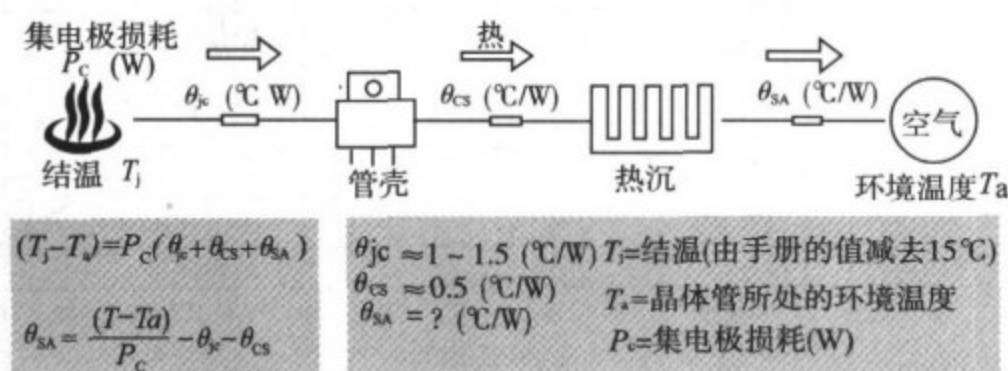


图 5.7 热沉的散热

(根据晶体管的容许集电极损耗, 结温可以上升到几度? 由此可以决定热沉的热阻 θ_{sa} 。如对热阻进行计算则从图 5.9 的曲线决定热沉的体积大小)

5.1.10 决定热沉的大小

决定热沉大小的工作是应用非常复杂的公式进行计算的, 有些麻烦。但是在 ryosan 公司的散热器产品目录上, 给出热沉本体的热阻和它的包络体积——即轮廓所

占有体积的关系曲线图。利用这个曲线图,对简单地求得热沉大小的方法作一说明。

首先来计算必需的散热器的热阻。

如图 5.7 所示,从结温到空气的热阻是各种热阻之和。因此,由于集电极损耗而上升的结温为:

$$T = P_c (\theta_{jc} + \theta_{cs} + \theta_{SA}) \quad (5.7)$$

热沉的热阻 θ_{SA} 是这样确定的,它必须使结温的上升量 T 是在结温与晶体管所处的环境温度之差以下。

这就是:

$$\begin{aligned} (T_j - T_a) &= T \\ &= P_c (\theta_{jc} + \theta_{cs} + \theta_{SA}) \end{aligned} \quad (5.8)$$

$$\theta_{SA} = \frac{(T_j - T_a)}{P_c} - (1.5 + 0.5) \quad (5.9)$$

由此可以知道必要的热沉热阻,对照图 5.8,可以找到必要的热沉大小。

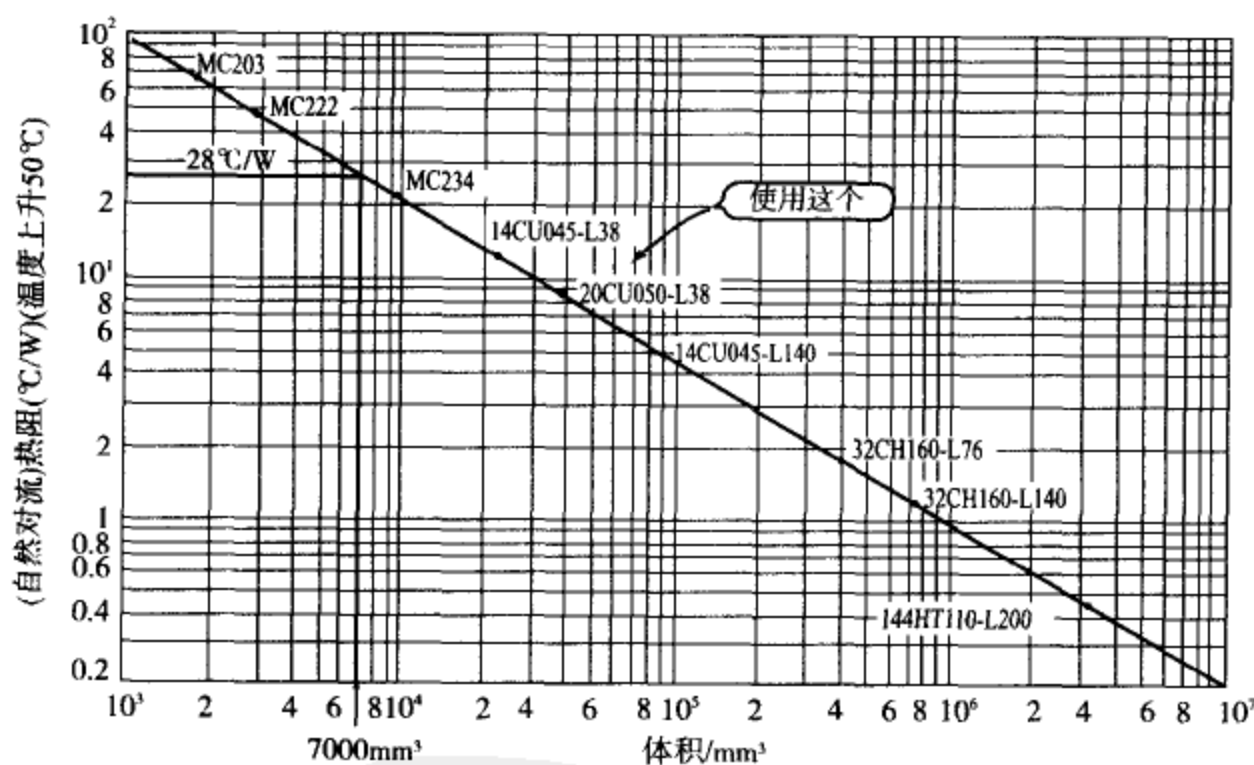


图 5.8 热沉的热阻与必要的大小

(如知道热沉的热阻,则由热阻可以求得必要的散热面积的大小。该表不需要麻烦的计算,所以是很方便的 ryosan 的资料)

5.1.11 晶体管的安全工作区

所谓晶体管的安全工作区是将晶体管没有被损坏的范围表示在曲线图上的区域,即是安全工作区 ASO(Area of Safe Operation)。它如图 5.9 所示的曲线图,被

集电极电流 I_C 、集电极损耗 P_C 和集电极-发射极间电压 V_{CE} 所限定。

这个曲线图的纵轴是由最大集电极电流所决定的。然而如果是单个脉冲,即使超过最大额定值也行。

看一下横轴,在集电极损耗 $P_C = I_C \cdot V_{CE}$ 以下,由集电极电流限定,为平坦的直线。但在该值以上,当 V_{CE} 增加,则成为随 P_C 而向右下降的曲线。

若增加 V_{CE} ,接着就会发生所谓二次击穿。高的 V_{CE} 与大的 I_C ,使结温急剧地上升,电流再次增加,由温度上升的所谓电流集中——即仅在晶体管芯片的一点电流流动而产生熔化,发生发射极-集电极间的短路。由于这个限制,向右下降得更加厉害。

横轴的最大值是由 V_{CE0} 所决定。

在单个脉冲的情况下,比起连续工作区域来,通常 ASO 要宽广一些。这表明,如果时间短,即使超过最大集电极损耗,也存在安全工作区。因集电极电流而产生的发热到变为最大结温需要一定的时间,在到达 ASO 区域前,若能停止电流的流动,就没有问题。

晶体管能够安全工作的范围是被 I_C 、 V_{CE} 、 P_C 和二次击穿所限制的区域。

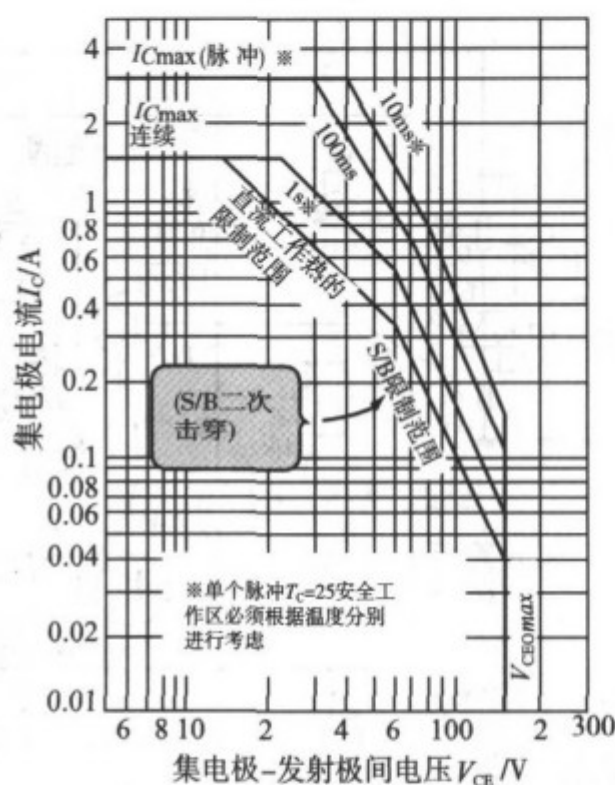


图 5.9 在晶体管中有安全工作区 ASO (如果不在这个范围使用晶体管是不允许的。它被集电极电流以及集电极-发射极间电压,集电极损耗,2 次击穿 4 个项目所制约)

5.2 功率放大器的设计

5.2.1 放大器的规格

应用迄今叙述的技术来试验设计 10W 输出的功率放大器。图 5.10 中表示制作功率放大器的电路图。

电压放大级使用 OP 放大器 IC。用这个 IC,电路被简化,并且在加上反馈时的失真也小。

我们的设计目标是放大度为 10 倍(20dB)、输出功率为 10W。电流放大级是达林顿连接,采用并联推挽发射极跟随器进行设计。借助于 OP 放大器,可以将电容器从信号的通道取走。频率特性的范围从 DC 到 150kHz 左右。

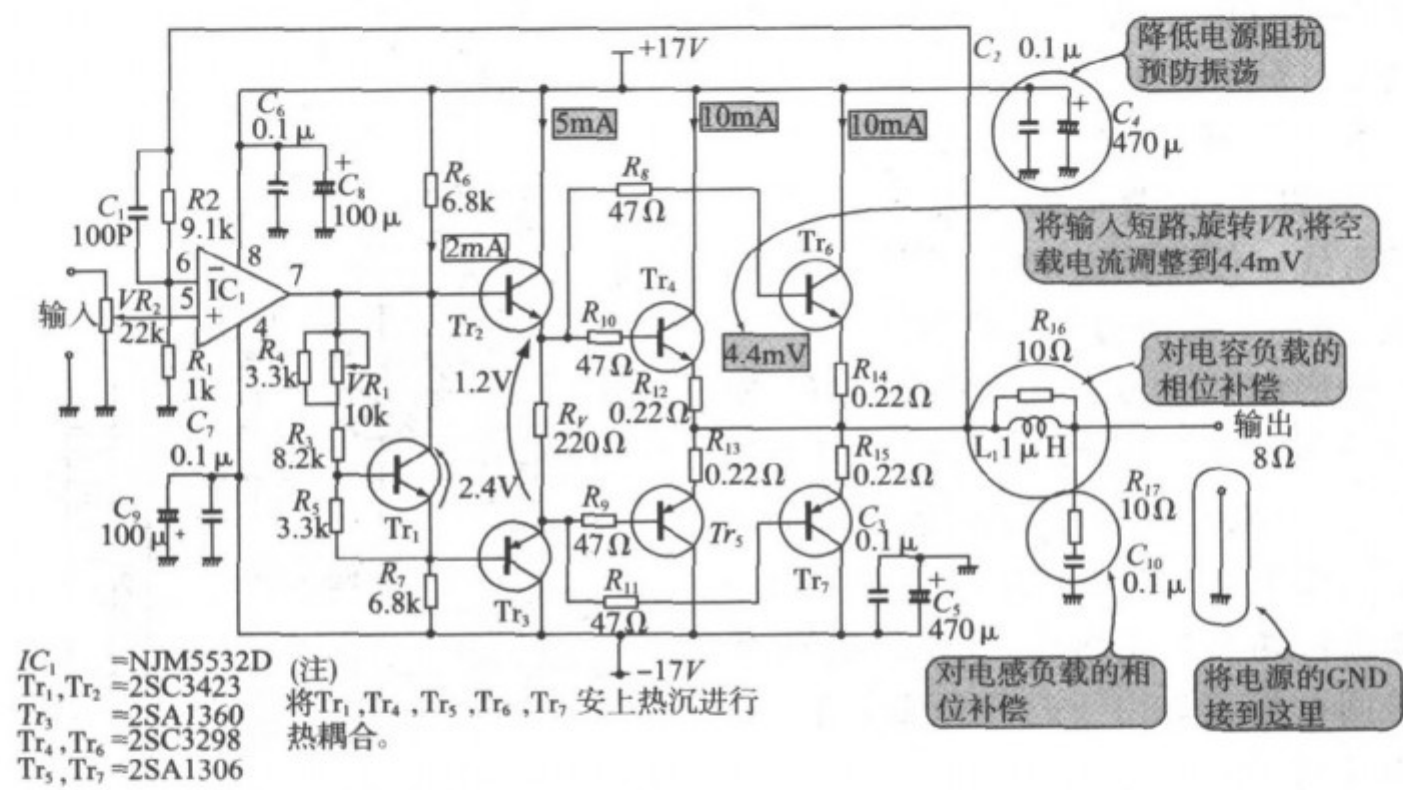


图 5.10 声频用 10W 功率放大器

(运用所有功率放大器的基础技术。在最后一级晶体管附近, 为了降低电源阻抗, 接上电容器。将该电容器地端与输出接地端以及电源的接地端集中到一点(单点接地), 则特性就变好)

功率放大器的设计规格

电压增益	10 倍(20dB)
输出功率	10W(8Ω 负载)
频率特性	DC~150kHz(−3dB 带宽)
失真率 THD	0.1% 以下(目标)

5.2.2 电源电压

由于输出电压定为 10V, 所以首先考虑需要多大的电源电压。

与最大输出功率 P_o 相对应的最大输出电压 V_o 。可以用下式来计算:

$$V_o = \sqrt{P_o \cdot Z} = \sqrt{10W \times 8\Omega} = 8.94V_{rms} \tag{5.10}$$

式中, Z 为负载阻抗。

这表明最大输出电压的峰值-峰-峰值为 $25.3V_{p-p}$ ($\approx 8.94V_{rms} \times \sqrt{2} \times 2$)。进而,因为使用 OP 放大器,作为+侧与一侧的两电源,取峰-峰值的一半即 $12.65V$,外加 $4V$ 的容裕即 $\pm 17V$ (理由后述)。

5.2.3 由 OP 放大器组成的电压放大级的设计

如图 5.10 所示电压放大级,使用了 OP 放大器。该电路是作为非反转放大器使用的,所以电压放大度为

$$\begin{aligned} A_v &= 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{9.1k\Omega}{1k\Omega} \approx 10(\text{倍}) \\ &= 20\text{dB} \end{aligned} \quad (5.11)$$

使用 OP 放大器结构的重要工作是要把 OP 放大器的输出电流减小到 $1 \sim 2\text{mA}$ 。若大量吸取 OP 放大器的输出电流,则失真就变坏。

这次使用的 JRC 的 NJM5532D,即使在 OP 放大器之中也是能使输出电流大量流动的 IC,直至 10mA 都没有问题。比 NJM5532D 放大度更大的是 NJM2068D 等。因为放大度大,若加大反馈,失真率就下降,但对于输出电流是敏感的,故输出电流小的器件显示出好的结果。

在反馈电阻 R_2 上并联加入的电容 C_1 ,是对于高频加大反馈的电容,它有防止振荡的作用。

由 R_2 与 C_1 决定该功率放大器的高频特性——频率特性。截止频率取作 180kHz ,这表明:

$$\begin{aligned} f_c &= \frac{1}{2\pi R_2 C_1} \\ C_1 &= \frac{1}{2\pi R_2 f_c} = \frac{1}{2\pi \times 9.1k\Omega \times 180kHz} \\ &= 100\text{pF} \end{aligned} \quad (5.12)$$

5.2.4 射极跟随器的输入电流

图 5.11 表示并联连接达林顿射极跟随器最大输出时的电流值。

$10W$ 输出时的峰值电压为 $\pm 12.7V_{peak}$,此时的电流值为 $1.6A_{peak}$ 。在这里是并联连接,射极跟随器的各个晶体管每个流过 800mA 的电流。

此时的 h_{FE} 下降到 60 左右(参见图 5.4),必要的各个基极电流为 13mA ,合计是 26mA 。但电路是达林顿连接的,所以 OP 放大器提供的电流是基极电流用 h_{FE} 相除的值,如 Tr_2, Tr_3 的 h_{FE} 设为 100,则 OP 放大器提供的电流为 $260\mu A_{peak}$ 。

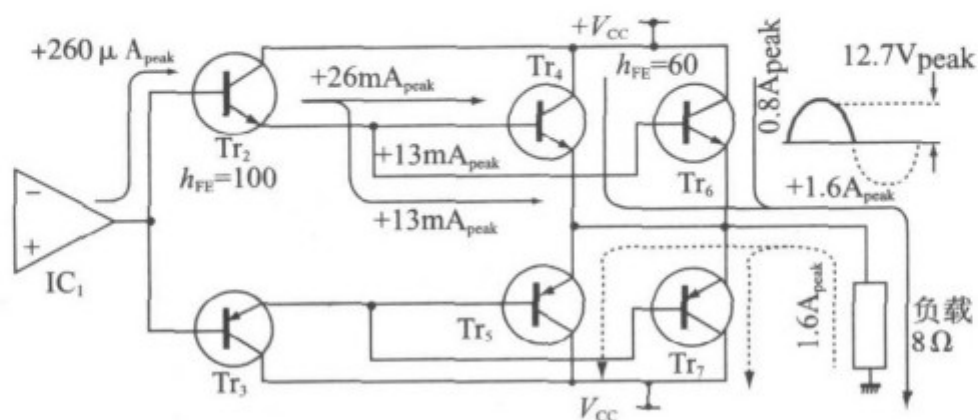


图 5.11 并联连接达林顿射极跟随器的各部分电流

(电流值的设定是从输出侧向输入侧进行考虑的。在并联连接中,输出电流均等地流动,各晶体管上流过 $1/2$ 的电流。但是输出级的电流很大, h_{FE} 下降到 60 左右,所以计算时要注意。其结果,从 I_{C1} 流入 $260\mu A$ 的电流就足够,所以,由 I_{C1} 的过负载而引起的失真率恶化问题没有发生)

5.2.5 偏置电路的参数确定

将发射极跟随器的偏置电路抽出来表示在图 5.12 中。该偏置电路本身与第 4 章设计的 $0.5W$ 功率放大器相同,是将发射极跟随器中使用的晶体管 $Tr_2 \sim Tr_7$ 与偏置电路用的晶体管 Tr_1 进行热耦合,保持偏置电流与温度变化无关而处于一定的状态。

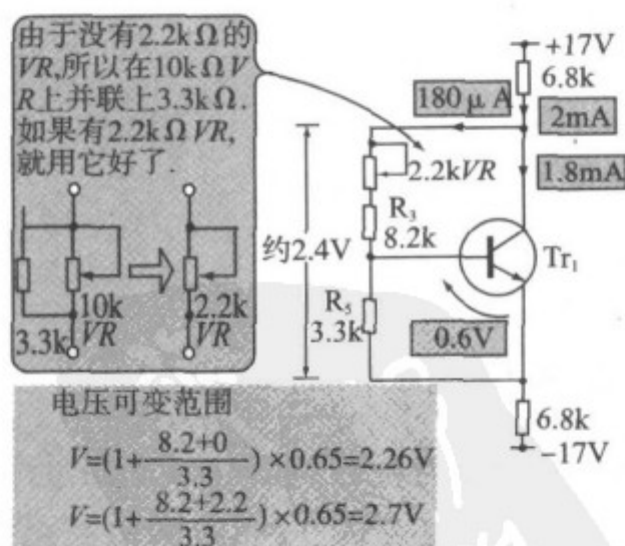


图 5.12 达林顿射极跟随器的偏置电路

(因为进行达林顿连接,偏置电压需 4 个 V_{BE} 即 $2.4V$ 。 Tr_1 的集电极电流为 $2mA$,故任何晶体管都行,从安装热沉的方便起见,选用 TO126 的 2SC3423)

由图 5.11 可知,必须供给 Tr_2 最大 $260\mu A$ 的电流。因此,在 Tr_1 上流过其 10 倍的电流就可以了。在基极侧取 $2mA$,流过其 $1/10$ 的电流就能稳定地进行工作,因此,首先取 $R_B = 3.3k\Omega (\approx 0.6V/180\mu A)$ 。

由于是达林顿发射极跟随器,所以偏置电压为 $V_{BE} \times 4 = 2.4V$ 。空载电流是由电位器调整偏置电压决定的,在 $2.4V$ 附近来变动电压。因此,取 R_A 为 $8.2k\Omega + 2.2k\Omega$ 的电位器,若手头没有 $2.2k\Omega$ 的电位器,可以用 $10k\Omega$ 的电位器并联上 $3.3k\Omega$ 的固定电阻来代替。

用这个方法,电压可变范围为 $2.2 \sim 2.7V$ 。

由于 Tr_1 的集电极电流很小,不管用什么样的晶体管都可以。选择在 $0.5W$ 的功率放大器中使用的易于安装热沉 TO126 型的 2SC3432。

因此,为了加上 $2.4V$ 的偏置电压,且 Tr_2 上流过 $2mA$ 的发射极电流, R_6, R_7 取为 $R_{6,7} = 6.8k\Omega (\approx [(34 - 2.4)V/2mA]/2)$ 。

5.2.6 功放级射极跟随器的设计

在图 5.10 中,空载电流分别取为 $10mA$, Tr_4 与 Tr_6 的基极电流是它的 h_{FE} 分之一,取为 $100\mu A$ 。

在达林顿晶体管的 Tr_2 与 Tr_3 中,以它 10 倍以上的集电极电流流动,使得先前的基极电流可以忽略。在此,为让更多的电流流动而取为 $5mA$ 。

这样, R_V 必须维持两个 V_{BE} 的电压即 $1.2V$ 。所以取 $R_V = 1.2V/5mA = 200\Omega$ 。

为防止两组晶体管电流不平衡的是基极电阻,过小,则完全不起作用;过大,又会导致在最大输出时不能确保 V_{BE} 而会发生失真。

由于无信号时的基极电流是数百微安,非常小,所以稍许取大些的阻值 47Ω 。

发射极电阻也取同样大小的值,可以保护因电流集中等因素而引起的晶体管的损坏。然而,功率损耗又会变大。综合考虑取为 0.22Ω 。

关于发射极电阻的功率,如果晶体管损坏,处于短路状态,则电源电压完全加在发射极电阻上,在电源上能流过的电流就会在发射极电阻上流动。

设电源的最大电流容量为 $2A$,则发射极电阻必要的功率为 $I^2 \times R = 2^2 \times 0.22 = 0.88(W)$ 。在这里使用承受功率大的、不燃烧的电阻,这就是 $1W$ 的水泥电阻。

关于功率晶体管驱动用的晶体管 Tr_2 ,因电流最大为 $26mA$,约加上 $17V$ 的电压,所以 $P_C \approx 0.44W$,故而在偏置中使用的 2SC3423 就足够了。 Tr_3 使用它的互补对的 2SA1360。其特性表示表 5.1 中。

关于 $Tr_4 \sim Tr_5$,是从 h_{FE} 的稳定度来考虑的。希望能够流过最大电流 $0.8A$ 的 3 倍——即 $2.4A$ 以上的集电极电流的晶体管。但是因为并联连接,能够流过其一半的电流即 $1.5A$ 的晶体管就可以。由此,在 Tr_5 与 Tr_7 中使用通常用的 2SA1306

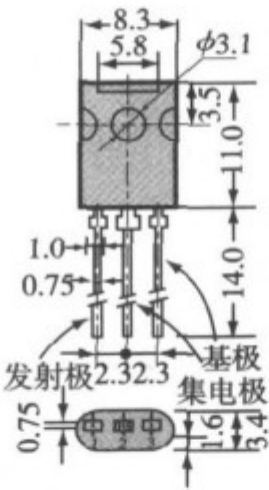
晶体管,在 T_{r_4} 与 T_{r_6} 中使用 2SC3298 晶体管。这些晶体管的特性表示在表 5.2 与表 5.3 中。

表 5.1 2SA1360 的特性

(功率晶体管的驱动器上用的晶体管特性。特性是没有可挑剔的,是与 2SC3423 互补的晶体管)

(a)最大规格($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

项 目		符 号	规 格	单 位
集电极-基极间电压		V_{CBO}	-150	V
集电极-发射极间电压		V_{CEO}	-150	V
发射极-基极间电压		V_{EBO}	-5	V
集电极电流		I_{C}	-50	mA
基极电流		I_{B}	-5	mA
集电极损耗	$T_a=25^{\circ}\text{C}$	P_{c}	1.2	W
	$T_c=25^{\circ}\text{C}$		5	
结温		T_{j}	150	$^{\circ}\text{C}$
储存温度		T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$



(c)

(b)电特性($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

项 目	符 号	测 试 条 件	最 小	标 准	最 大	单 位
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{\text{CB}}=-150\text{V}, I_{\text{E}}=0$	—	—	-0.1	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{\text{EB}}=-5\text{V}, I_{\text{C}}=0$	—	—	-0.1	μA
直流电流放大系数	h_{EF} (注)	$V_{\text{CE}}=-5\text{V}, I_{\text{C}}=-10\text{mA}$	80	—	240	
集电极-发射极间饱和电压	$V_{\text{CE(sat)}}$	$I_{\text{C}}=-10\text{mA}, I_{\text{B}}=-1\text{mA}$	—	—	-1.0	V
基极-发射极间电压	V_{BE}	$V_{\text{CE}}=-5\text{V}, I_{\text{C}}=-10\text{mA}$	—	—	-0.8	V
过渡频率	f_{T}	$V_{\text{CE}}=-5\text{V}, I_{\text{C}}=-10\text{mA}$	—	200	—	MHz
集电极损耗	C_{ob}	$V_{\text{CB}}=-10\text{V}, I_{\text{E}}=0,$ $f=1\text{MHz}$	—	2.5	—	pF

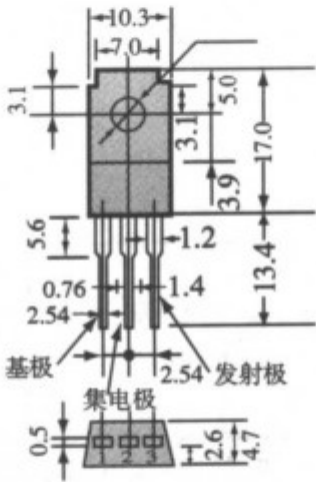
注: h_{FE} 分类 O:80~160,Y:120~240。

表 5.2 2SA1306 的特性

(用一对该晶体管,10W 输出稍有些紧张,但并联连接,是可以的)

(a)最大规格($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

项 目		符 号	规 格	单 位
集电极-基极间电压	2SA1306	V_{CBO}	-160	V
	2SA1306A		-160	
	2SA1306B		-200	
集电极-发射极间电压	2SA1306	V_{CEO}	-160	V
	2SA1306A		-180	
	2SA1306B		-200	
发射极-基极间电压		V_{EBO}	-5	V
集电极电流		I_{C}	-1.5	A
基极电流		I_{B}	-0.15	A
集电极损耗($T_{\text{C}}=25^{\circ}\text{C}$)		P_{C}	20	W
结 温		T_{j}	150	$^{\circ}\text{C}$
储存温度		T_{stg}	-50~150	$^{\circ}\text{C}$



(c)

(b)电特性($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

项 目		符 号	测 定 条 件	最小	标准	最大	单位
集电极截止电流		I_{CBO}	$V_{\text{CB}}=-160\text{V}, I_{\text{E}}=0$	—	—	-1.0	μA
发射极截止电流		I_{EBO}	$V_{\text{EB}}=-5\text{V}, I_{\text{C}}=0$	—	—	-1.0	μA
集电极-发射极间击穿电压	2SA1306	$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	$I_{\text{C}}=-10\text{mA}, I_{\text{E}}=0$	-160	—	—	V
	2SA1306A			-180	—	—	
	2SA1306B			-200	—	—	
直流电流放大系数		$h_{\text{FE}}^{(\text{注})}$	$V_{\text{CE}}=-5\text{V}, I_{\text{C}}=-100\text{mA}$	70	—	240	
集电极-发射极间饱和电压		$V_{\text{CE(sat)}}$	$I_{\text{C}}=-500\text{mA}, I_{\text{B}}=-50\text{mA}$	—	—	-1.5	V
基极-发射极间电压		V_{BE}	$V_{\text{CE}}=-5\text{V}, I_{\text{C}}=-500\text{mA}$	—	—	-1.0	V
过渡频率		f_{T}	$V_{\text{CE}}=-10\text{V}, I_{\text{C}}=-100\text{mA}$	—	100	—	MHz
集电极输出电容		C_{ob}	$V_{\text{CB}}=-10\text{V}, I_{\text{C}}=0, f=1\text{MHz}$	—	30	—	pF

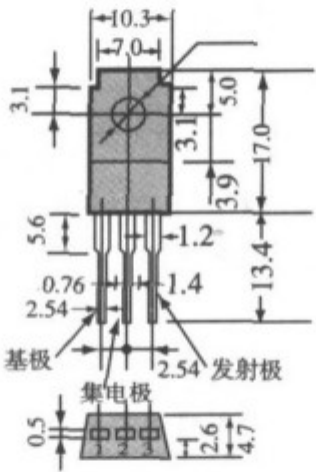
注： h_{FE} 分类 O:70~140, Y:120~240

表 5.3 2SC3298 的特性

(它与表 5.2 的 2SA1306 成互补对的晶体管。用在推挽电路时,使用 PNP 型与 NPN 型晶体管特性一致的互补对晶体管)

(a)最大规格($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

项 目		符 号	规 格	单 位
集电极-基极间电压	2SC3298	V_{CBO}	160	V
	2SC3298A		180	
	2SC3298B		200	
集电极-发射极间电压	2SC3298	V_{CEO}	160	V
	2SC3298A		180	
	2SC3298B		200	
发射极-基极间电压		V_{EBO}	5	V
集电极电流		I_{C}	1.5	A
基极电流		I_{B}	0.15	A
集电极损耗($T_{\text{C}}=25^{\circ}\text{C}$)		P_{C}	20	W
结 温		T_{j}	150	$^{\circ}\text{C}$
储存温度		T_{stg}	$-50\sim150$	$^{\circ}\text{C}$



(c)

(b)电特性($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

项 目		符 号	测 定 条 件	最小	标准	最大	单 位
集电极截止电流		I_{CBO}	$V_{\text{CB}}=160\text{V}, I_{\text{E}}=0$	—	—	1.0	μA
发射极截止电流		I_{EBO}	$V_{\text{EB}}=5\text{V}, I_{\text{C}}=0$	—	—	1.0	μA
集电极-发射极间击穿电压	2SC3298	$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	$I_{\text{C}}=10\text{mA}, I_{\text{B}}=0$	160	—	—	V
	2SC3298A			180	—	—	
	2SC3298B			200	—	—	
直流电流放大系数		$h_{\text{FE}}^{(\text{注})}$	$V_{\text{CE}}=5\text{V}, I_{\text{C}}=100\text{mA}$	70		240	
集电极-发射极间饱和电压		$V_{\text{CE(sat)}}$	$I_{\text{C}}=500\text{mA}, I_{\text{B}}=50\text{mA}$			1.5	V
基极-发射极间电压		V_{BE}	$V_{\text{CE}}=5\text{V}, I_{\text{C}}=500\text{mA}$			1.0	V
过渡频率		f_{T}	$V_{\text{CE}}=10\text{V}, I_{\text{C}}=100\text{mA}$	—	100	—	MHz
集电极输出电容		C_{ob}	$V_{\text{CB}}=10\text{V}, I_{\text{C}}=0, f=1\text{MHz}$	—	25	—	pF

注: h_{FE} 分类 O:70~140,Y:120~240。

5.2.7 功放级的消耗功率与热沉

用前面的式(5.4)对这次的 10W 放大器的功率损耗进行计算。先来考虑一下热沉的大小。

4 只晶体管的最大集电极损耗,由式(5.4)可知为 3.6W。如设空载电流为 10mA 的 AB 类,因空载电流小,最大集电极损耗认为就是 3.6W。

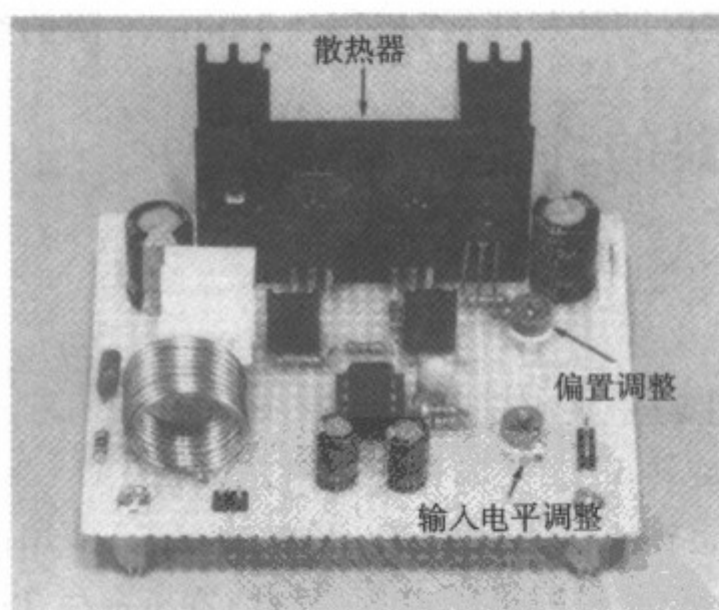
将它代入式(5.9)来求热沉的热阻,则热阻为

$$\begin{aligned}\theta_{SA} &= \frac{(T_j - T_a)}{P_C} - (1.5 + 0.5) \\ &= \frac{135 - 25}{3.6} - 2 \\ &= 28.6(^{\circ}\text{C}/\text{W})\end{aligned}\quad (5.13)$$

参照图 5.8 可知,热沉的大小必须是 7000mm^3 的体积。所以使用比这个必要的体积大一个数量级的、型号为 20CU050-L38 的热沉。

虽然在能力上有些过量,但能够充分经受得起空载的实验。这是因为考虑到空载电流的大小,使集电极损耗变动非常大的缘故。

如照片 5.1 所示,这是个非常漂亮的放大器。



照片 5.1 完成后的 10W 功率放大器

(在散热器的正背面安装射极跟随器的晶体管。这些晶体管与偏置用晶体管进行紧密的热耦合是至关重要的)

5.2.8 不可缺少的元件

以上计算决定了主要元器件的数值。仅仅如此,可能产生振荡而不能很好地进行工作。

第一位的是发射极跟随器的电源去耦电容 C_4 与 C_5 。从输出端的 GND(即 0V)见到的 $Tr_4 \sim Tr_7$ 的集电极侧(电源)的阻抗,在输入信号的频率下不是十分低的,在该频率下,晶体管工作的基准电位(电源)与输出端的基准电位不同,工作就变得不稳定。

为了降低电源线的阻抗,增大电容的容量。在此采用 $470\mu F$ 。

还有,采用 C_2 与 C_3 的目的同样是为了降低高频情况下的阻抗,尽量将 $0.1\mu F$ 的叠层陶瓷电容器靠近晶体管来安装。

第二位的同样是为了降低 OP 放大器电源阻抗,将 $C_6 \sim C_9$ 安装在 OP 放大器附近。取 C_6 与 C_7 为 $0.1\mu F$, C_8 与 C_9 为 $100\mu F$ 。

第三位的是输出相位补偿用的线圈、电阻、电容。

在输出端虽然可以接扬声器,从电性能上看扬声器,它不是纯粹的电阻。它是由电容成分(电容器)与电感成分(线圈)及纯电阻构成的。如有电容成分与电感成分,则发生相位超前与落后,电路的工作容易变得不稳定。

因此,对于电容成分用电感成分的线圈来补偿;相反,对于电感成分用电容器来补偿。虽然,线圈已经定为 $1\mu H$,但它不是恰好为 $1\mu H$ 的值也可以。在自己制作时,请用直径为 $1.2mm$ 的漆包线,作成直径 $16mm$ 、9 圈的线圈。

5.3 功率放大器的性能

5.3.1 电路的调整

电路的调整仅是用 VR_1 来决定空载电流。

在接通电源之前,旋转 VR_1 使得它处于最小的值。

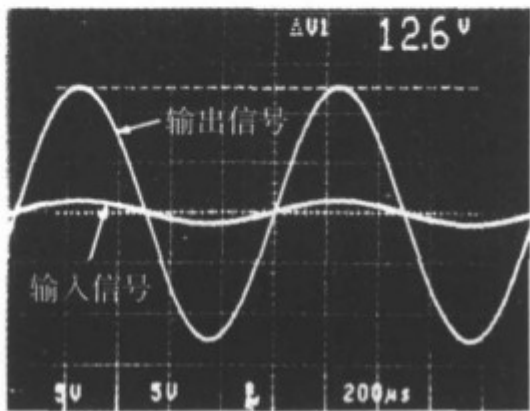
接通电源之后,调整输入信号(将 VR_2 旋转到最小)。用电压计测量 R_{14} 与 R_{15} 的压降(Tr_6 与 Tr_7 的发射极-发射极间电压,显然,在 Tr_4 与 Tr_5 间也可以)。将空载电流引起的电压降调节到 $4.4mV (= (0.22\Omega + 0.22\Omega) \times 10mA)$ 。

如在图 5.6 进行的实验所示,虽然增大空载电流能够减少失真,但是因发热增大,还是要加以控制。

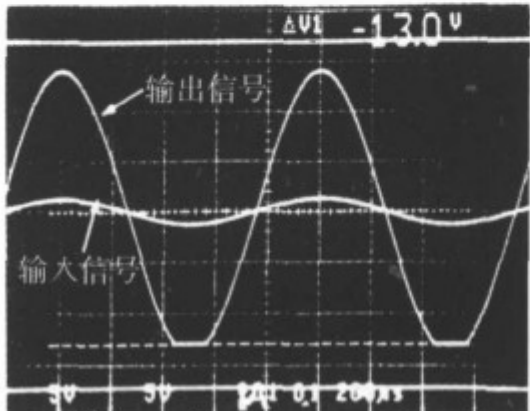
5.3.2 电路工作波形

照片 5.2 是在 8Ω 的负载、 $10W$ ($12.65V_{peak}$) 时的输入输出波形。

照片 5.3 是将输入增大,刚发生削波——即波形饱和时,在波形的负侧比起正侧来提前削波。



照片 5.2 10W 满功率时的输入输出波形
(200 μ s/div, 5V/div)
(负载为 8 Ω 电阻,即使 10W 也进行非常漂亮的放大,目标已经达到)



照片 5.3 电路饱和后的波形
(200 μ s/div, 5V/div)
(负侧提前被切去)

请看一下图 5.10,偏置电路的发射极电位(T_{r1})比起 OP 放大器的输出电压必须一直低 -2.4V。它偏向负载太大,则晶体管就截止,所以负输出比起正输出提前被削去。

5.3.3 声频放大器的性能

在图 5.13 中,表示失真率相对于输出功率的曲线图。

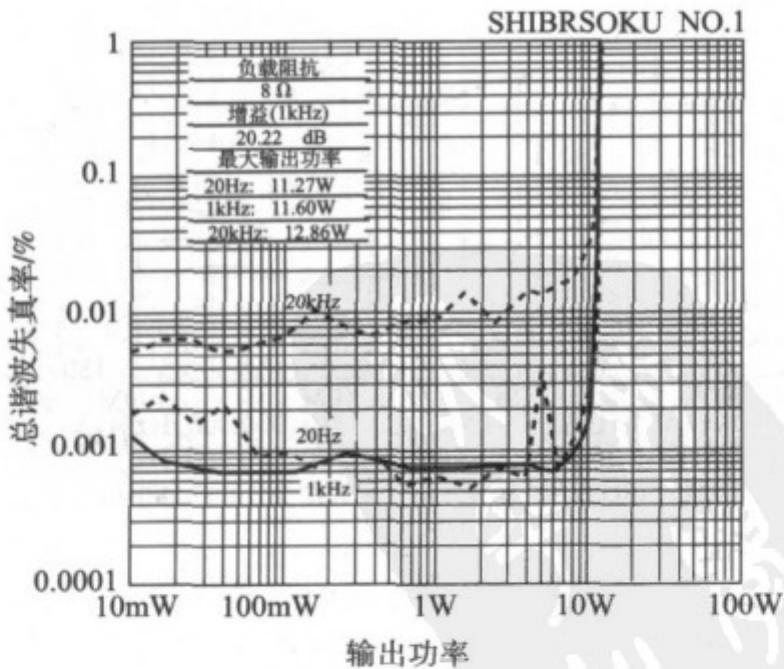


图 5.13 失真率与输出功率(8 Ω 负载)的关系

(由于 OP 放大器的负反馈,失真率变得非常好。如果允许 1% 的失真率,就能输出 11W)

因为在 OP 放大器中加了负反馈,所以失真率也是非常好的值。在设计目标的为 10W 情况下,已达到 0.1% 的失真率。

顺便提一下,失真的抑制度是随 OP 放大器的裸增益的大小而变化的。如使用 NJM2068D,则在 20MHz 处的失真率变小。

在图 5.14 与图 5.15 中,表示频率特性。因为在信号的通路中没有电容器,所以直至 DC 范围都是平坦的(参见图 5.14)。即使在高频范围也如所设想的那样,截止频率达到 180kHz。电压增益也正好达到 20dB。

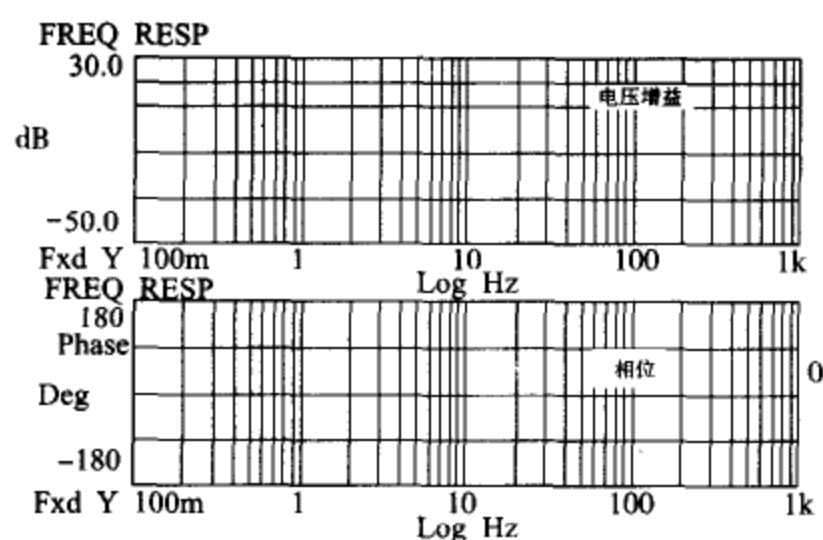


图 5.14 低频范围的频率特性

(使用 OP 放大器且在信号路径去掉电容器的原因,直至 DC 范围都是平坦的特性)

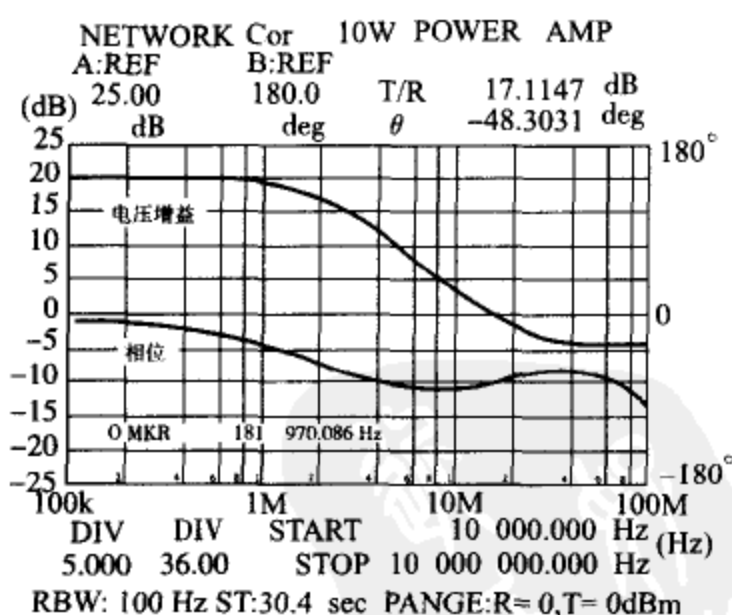


图 5.15 高频范围的频率特性

(截止频率为 180kHz,如计算的结果。平坦部分的增益正好是 20dB。因 OP 放大器,不费工夫就能设定在如计算一样的值)

图 5.16 是输入短路时的输出噪声特性图。与 0.5W 功率放大器的数据相比

较,多出了所用的 OP 放大器部分的噪声,但在实用中影响并不是太大。

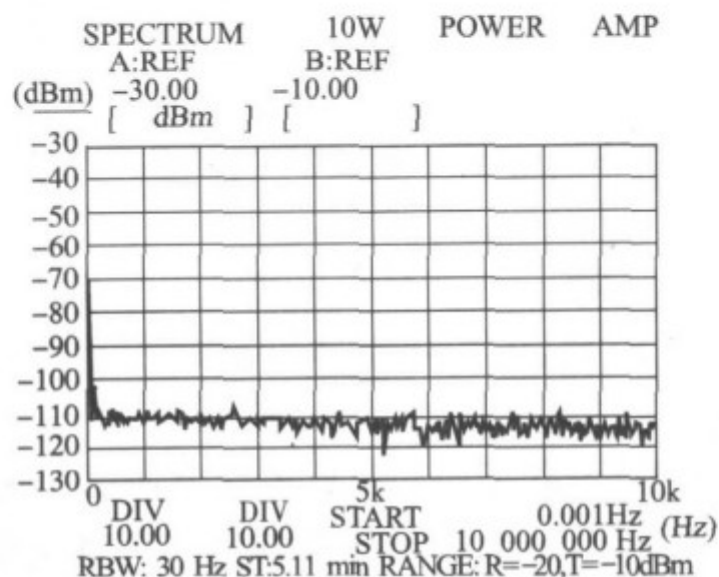


图 5.16 输入端短路后的噪声特性

(在电压放大级使用 OP 放大器,所以与单管的噪声特性相比要差一些。但是噪声仍较低,使用上没有问题)

5.3.4 附加的保护电路

在此制作完成的功率放大器中,为了简单化,没有特别附加输出短路保护电路。最后,让我们加上防止输出晶体管 Tr_2 , 过大电流流过的保护电路。图 5.17 为其电路图。

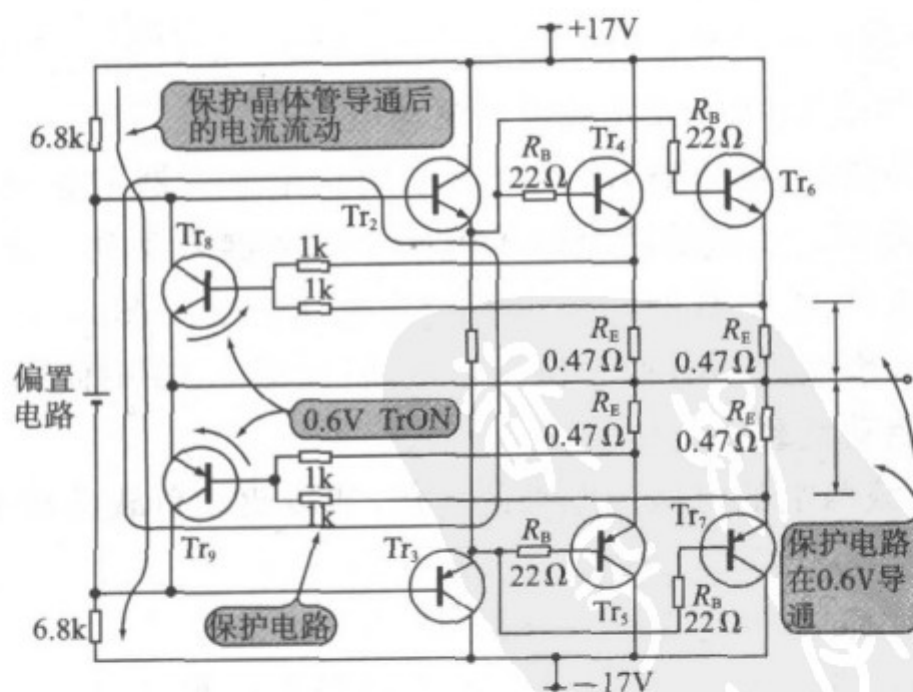


图 5.17 带有保护电路的功率放大级

(保护电路起作用,则 Tr_8 、 Tr_9 导通,偏置电压不交到 Tr_2 、 Tr_3 上,输出晶体管就截止。为了用于所制作的 OP 放大器上,有必要对发射极电阻 R_C 与基极电阻 R_B 作些更改)

输出电流一流动,因接在 $T_{r4} \sim T_{r7}$ 的发射极电阻 R_E 的压降,使得外加的保护晶体管 T_{r8} 、 T_{r9} 的基极电位上升。当达到 0.6V 时, T_{r8} 与 T_{r9} 就 ON。

这样一来,加在达林顿连接晶体管的 T_{r2} 与 T_{r3} 上的偏压为 0V,输出晶体管 $T_{r4} \sim T_{r7}$ 就截止。

过电流的检验是通过 $1k\Omega$ 的电阻来进行的,检验出两个晶体管的平均发射极电流。

T_{r8} 与 T_{r9} 为保护用晶体管。由于偏置电路的阻抗高达 $6.8k\Omega$,所以在短路时只有 2.5mA 电流流动。因此,保护用晶体管就使用小信号晶体管 2SA1048 和 2SC2458。

为了将保护电路用到已制作成的功率放大器中,稍稍作些更改。

在前面图 5.10 的电路中,输出级晶体管的最大集电极电流是 1.5A。发射极电阻是 0.22Ω 。之所以如此,是因为没有 2.7A 电流的流动,就不产生 0.6V 的压降。所以,将发射极电阻改为 0.47Ω 。这样,用 1.3A 就产生 0.6V 的压降,保护电路起到作用。

这样一来, $T_{r4} \sim T_{r7}$ 的发射极电位即使是相同的电流值,也比起变更前高,所以将基极电阻从 47Ω 改成 22Ω ,有必要将基极电位做成与变更以前一样的值。

5.4 功率放大器的应用电路

5.4.1 桥式驱动电路

图 5.18 是使用两个在本章设计的 10W 功率放大器(图 5.10 的电路),使输出功率为 4 倍的 40W 进行功率放大的桥式驱动电路。

普通的电路是负载(扬声器)的一个端子用功率放大器来驱动(另一个端子接 GND),而这个电路则是负载的两个端子由两个放大器来驱动。此时,两个放大器以同一信号驱动负载,在负载的两端也不产生电压。如同图 5.18 所示,在一个放大器的输入侧插入增益为 0dB 的相位反转电路(在图 5.18 中使用 OP 放大器),以相反的相位相互驱动负载。

由此,加在负载两端的电压为原来的两倍,所以驱动负载的功率为原来的 4 倍(因为 $P=V^2/R$, V 为 2 倍,则 P 为 4 倍)。

这样,即使使用同样的电源电压,桥式驱动电路也能够使输出功率为原来的 4 倍。所以,想用低电压电源进行大输出时,可以采用这种电路。例如,车载立体声的功率放大器和便携式机器的马达驱动电路等,大都使用桥式驱动电路。

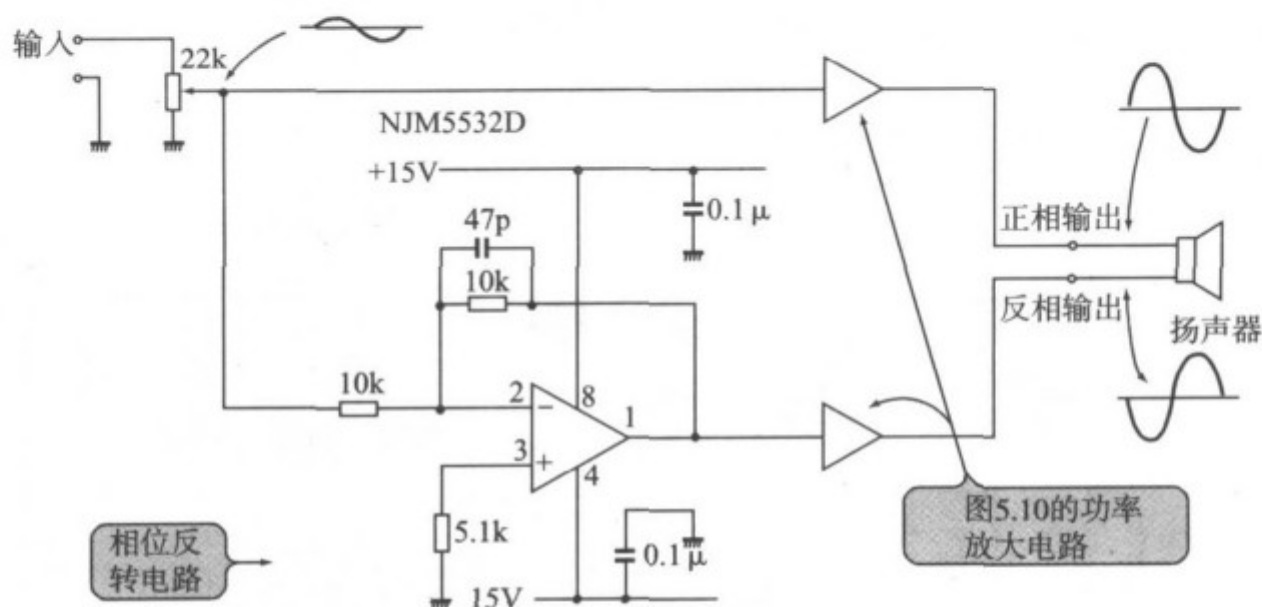


图 5.18 桥式驱动电路

5.4.2 声频用 100W 功率放大器

为此，在图 5.19 中不是如图 5.10 那样，用 OP 放大器直接驱动发射极跟随器级，而是在 OP 放大器的后级连接上电源电压高的共发射极放大电路，由此对 OP 放大器的输出电压进行放大而产生大的输出电压。

假如令共发射极放大电路的电压增益为 40dB，则为了得到 $28.3V_{rms}$ 的输出电压，OP 放大器的输出电压为 $0.283V_{rms}$ ，在电源电压为 $\pm 15V$ 使 OP 放大器工作是完全没有问题的（在图 5.19 中，由 $2k\Omega$ 的电阻与 $15V$ 的齐纳二极管产生 OP 放大器的电源电压（ $\pm 15V$ ））。

共射极放大极基本上与第 4 章图 4.4 所示的电路一样，但却是采用 NPN 与 PNP 晶体管的推挽电路。这样一来，由 Tr_1 看， Tr_3 可以看成是稳流电路，由 Tr_3 看， Tr_1 也可以看成是稳流电路。所以（相互地可以看成阻抗为 ∞ ），该电路的增益是相当大的。

因此，这一级的增益是由所用晶体管的 h_{FE} 决定的。然而其他电路常数的设计与第 4 章图 4.4 相同。但因电源电压高，所以必须十分注意晶体管的最大额定值（图 5.19 的电路，电源电压为 $\pm 45V$ ，故选择 $V_{CEO} \geq 90V$ 的晶体管）。

但是，由外部在 OP 放大器上外加电压放大级，当加上全部负反馈，则电路的稳定性变差，往往产生振荡。这是因为 OP 放大器内部的相位补偿电路——即调整内部信号相位使之不产生振荡的电路是按 OP 放大器单独使用时电路

能稳定工作来设计的,而由外部外加增加增益的电路时,工作就变得不稳定的缘故。

为此,在外加的电压放大级上,必须重新加上相位补偿电路,来使电路稳定地进行工作。

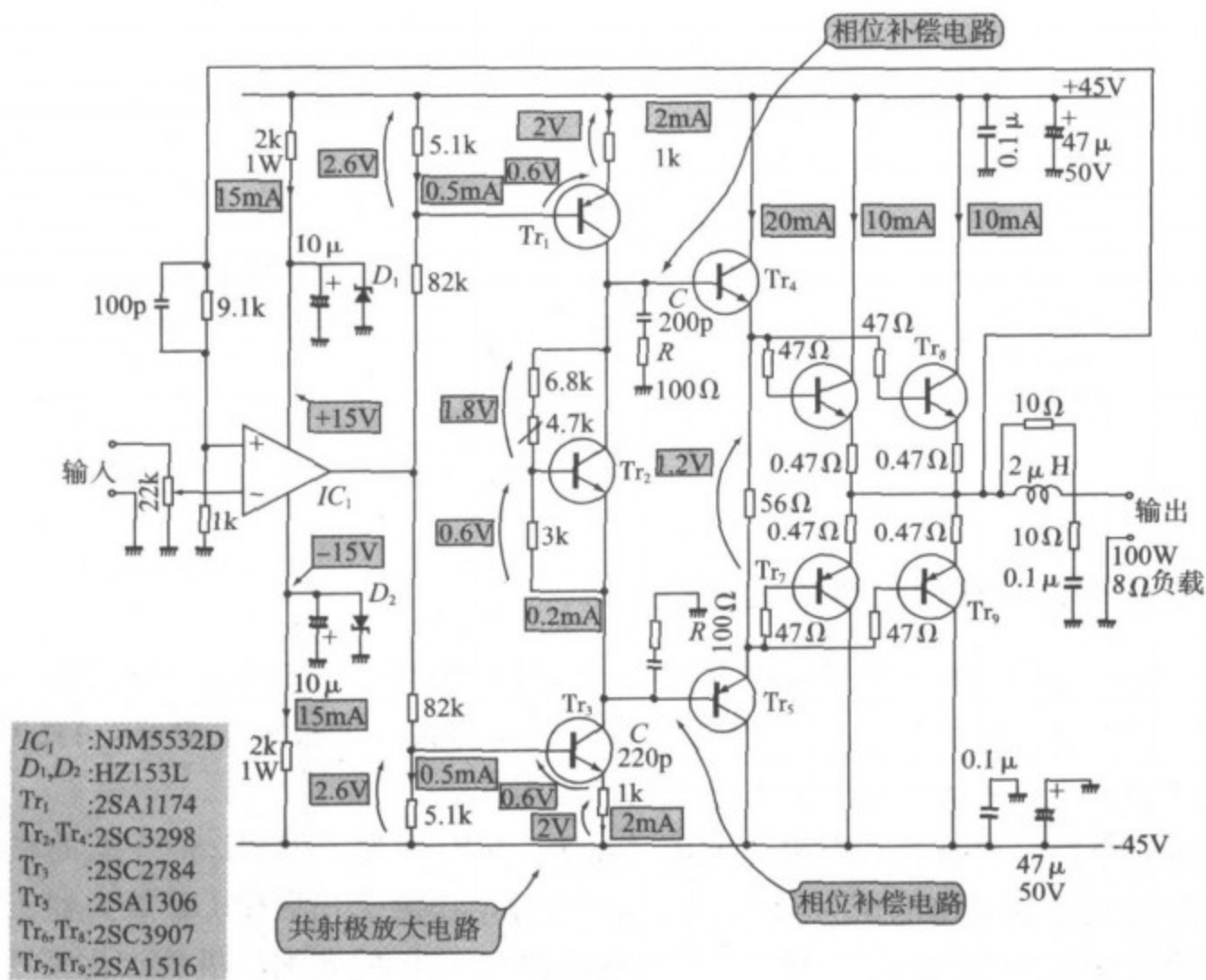


图 5.19 100W 功率放大器

(图 5.19 是真正的声频用 100W 功率放大器。为了在 8Ω 的负载上得到 100W 的输出,最大输出电压必须是 $28.3V_{rms}$ ($80V_{p-p}$)。这样大的振幅仅用 OP 放大器是不能得到的(OP 放大器的电源电压只有 15V))

在图 5.19 的电路中,在共发射极放大电路的后面,插入了用 CR (220PF, 100Ω) 制成的简单相位补偿电路,该电路的工作是这样的,在 C 值起作用的高频范围,Tr₁ 与 Tr₃ 的集电极由电阻接地 GND (集电极负载变小),因此共发射极放大级的增益下降。

其他部分的设计完全同图 5.10 所示的电路设计情况相同。

达林顿连接

为了使晶体管工作,必须使基极电流(为集电极电流的 $1/h_{FE}$)流动。在集电极电流小时是可以的。当集电极电流为数百 mA、数 A 时,基极电流必须要数毫安,数十毫安。

此时,就要用达林顿(Darlington)连接。

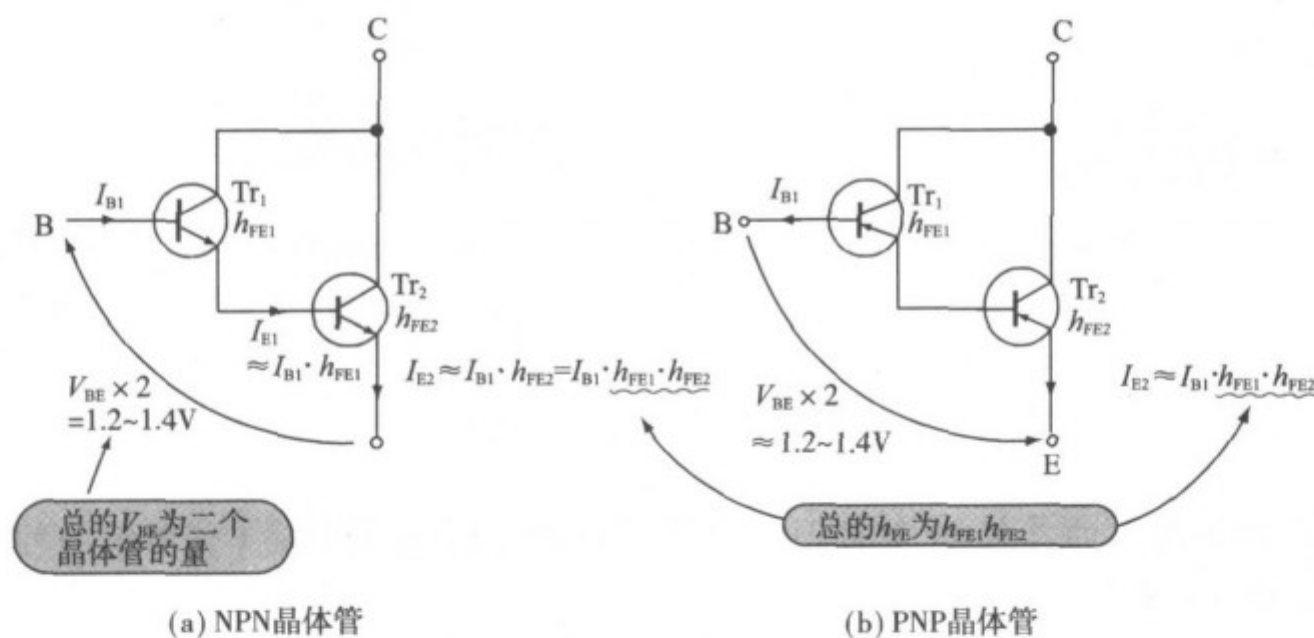


图 A 达林顿连接

达林顿连接如图 A 那样, Tr_1 的发射极电流全部成为 Tr_2 的基极电流, 所以总的 h_{FE} 为各自晶体管的 h_{FE} 的乘积 ($h_{FE1} \times h_{FE2}$)。例如, 设 $h_{FE1} = h_{FE2} = 100$, 则总的 h_{FE} 为 10000, 以 0.1mA 的基极电流能够控制 1A 的集电极电流。

但是, 在图 A 的达林顿连接中, 电路整体的 V_{BE} 为 1.2~1.4V (即 2 份 V_{BE})。所以在计算偏置电路时, 应加以注意。

还有, 在达林顿连接中, 也有将基极-发射极间的电压降做成 0.6~0.7V (1 份 V_{BE}) 的倒置达林顿连接法。

在图 B 中, 表示倒置的达林顿连接。它是将 NPN 晶体管与 PNP 晶体管相组合, 能够得到与达林顿连接相同效果的电路。在总体工作上, 图 B(a) 与 NPN 晶体管一样, 图 B(b) 与 PNP 晶体管一样。

该电路也是 Tr_1 的集电极电流全部成为 Tr_2 的基极电流。所以电路总体的 h_{FE} 也为 $h_{FE1} \times h_{FE2}$ 。

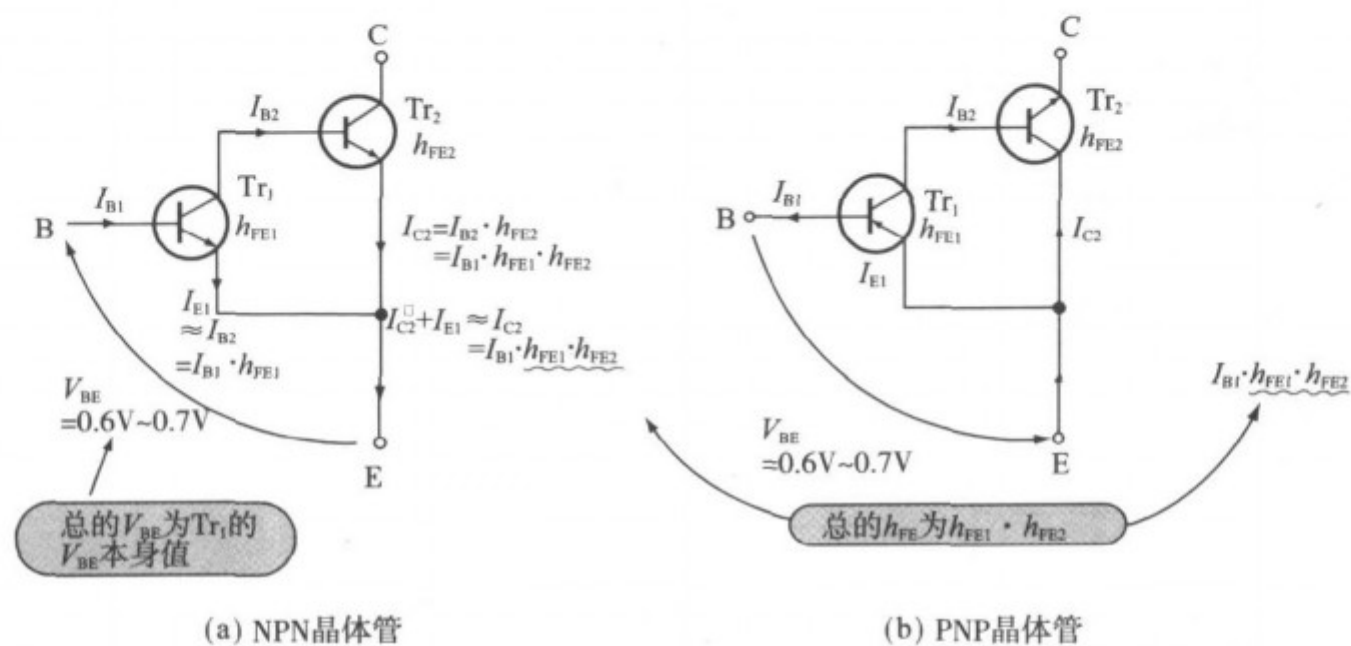


图 B 倒置达林顿连接

由外侧看到的基极-发射极间仅仅是 Tr_1 的基极-发射极, 所以电路总的 V_{BE} 为 Tr_1 的 V_{BE} 本身。

第 6 章 拓宽频率特性

本章对共基极放大电路进行实验。使用双极晶体管的放大电路的基础是在第 2 章介绍的共发射极放大电路。然而,在该电路中,不是由基极输入信号,而是将在发射极出现的与输入信号一样的信号,直接地输入到发射极。这样从集电极能取出与共射极时情况一样的输出。

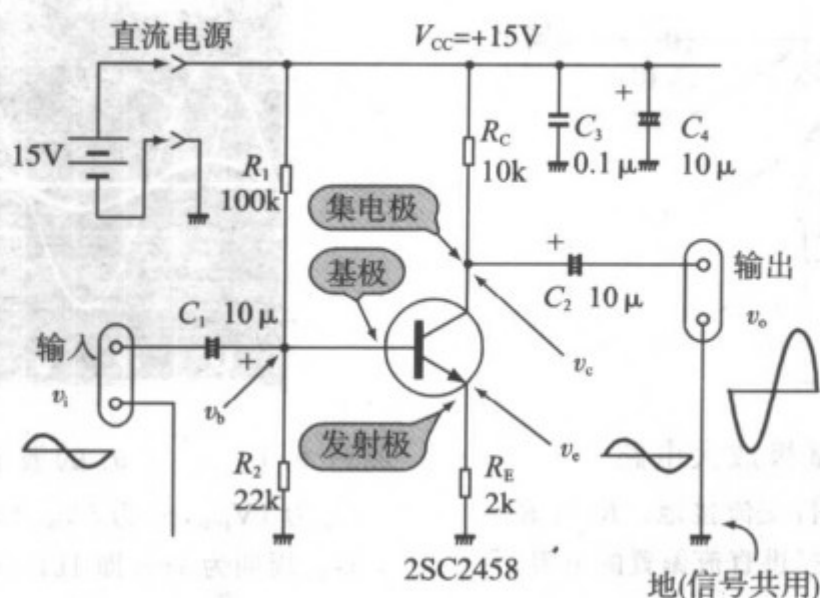


图 6.1 共射极放大电路

(由于在基极输入的波形也出现在发射极上,所以也可以直接将信号输入到发射极,即是共基极电路)

基于这样的考虑,将发射极作为输入,集电极作为输出,为了产生信号的基准电平而将基极接地的电路称为共基极放大电路(Common Base Amplifier 或者 Grounded Base Amplifier)。

对于共基极放大电路,由于设计上输入阻抗低,所以是难于使用的电路。但是与共发射极电路作比较,则由于没有基极-集电极间的结电容 C_{ob} 的影响,频率特性变好。可以作为高频放大器来使用。

6.1 观察共基极放大电路的波形

6.1.1 非反相 5 倍的放大器

图 6.2 表示的是进行实验的共基极放大电路。因为将基极用电容 C_5 接地, 以电压的状态在发射极上直接输入信号, 则晶体管不进行工作。因此, 通过发射极电阻, 在发射极上输入信号。 R_3 是让发射极偏置电流流到 GND 用的电阻。除此之外, 与图 6.1 的共发射极放大电路的结构完全相同。

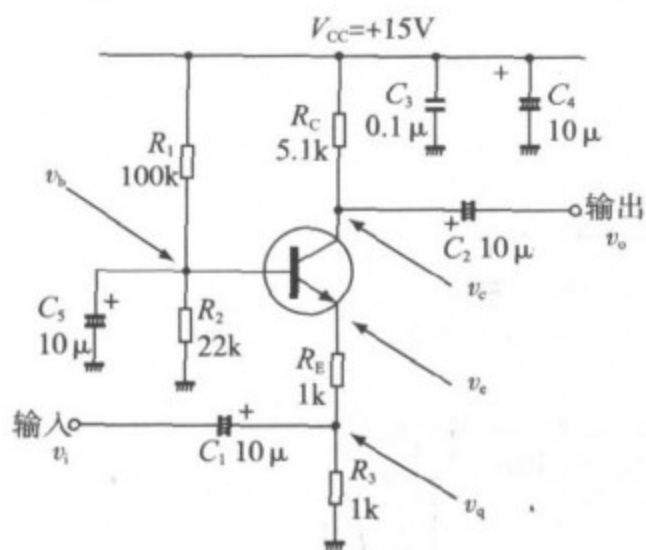
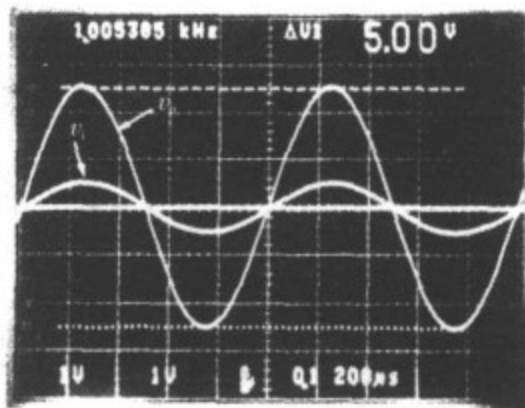
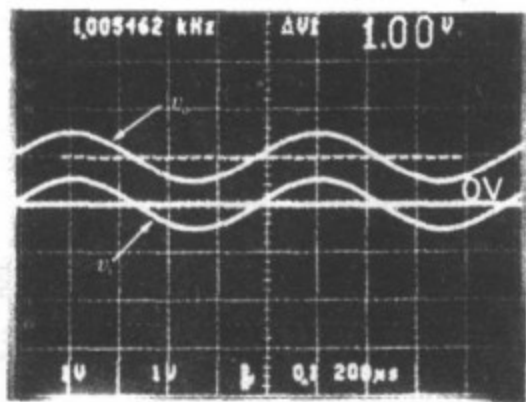


图 6.2 共基极放大电路

(基极用电容器 C_5 进行交流接地。 R_1 与 R_2 是为了决定工作点而提供直流偏置的电阻)



照片 6.1 v_i 与 v_o 的波形 ($200\mu\text{s}/\text{div}$, $1\text{V}/\text{div}$)
(v_i 为 $1\text{V}_{\text{p-p}}$, v_o 为 $5\text{V}_{\text{p-p}}$ 即是 5 倍的非反相放大器。周期为 1ms 即 1kHz)



照片 6.2 v_i 与 v_q 的波形

($200\mu\text{s}/\text{div}$, $1\text{V}/\text{div}$)

(v_i 是以 0V 为中心的交流电压。 v_q 是叠加在 1V 的直流偏置上的。 v_i 与 v_q 的交流振幅相等)

照片 6.1 表示在该电路输入 1kHz 、 $1\text{V}_{\text{p-p}}$ 正弦波时的输出波形。

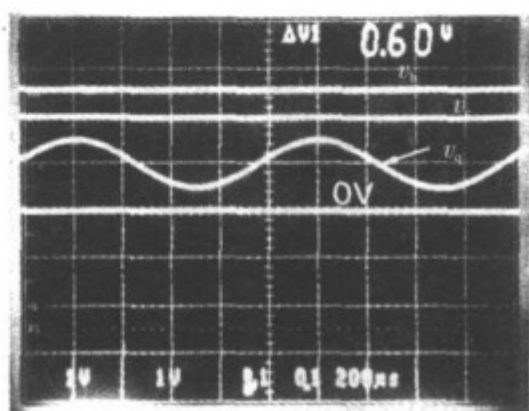
输出信号 V_o 的振幅为 $5\text{V}_{\text{p-p}}$, 所以该电路的电压放大度 A_v 为 $5(=5\text{V}_{\text{p-p}}/1\text{V}_{\text{p-p}})$ 。

还有与共发射极电路不同, 输出输入波形的相位差为 0 , 即输入输出的相位是相同的。

照片 6.2 是输入信号 v_i 及在 R_E 与 R_3 的中点电位 v_q 的波形。 v_q 是在 1V 的直流上重叠与 v_i 振幅和相位完全相同的交流成分后的波形。也就是说, 在发射极上 (通过 R_E) 能够输入信号。

6.1.2 基极交流接地

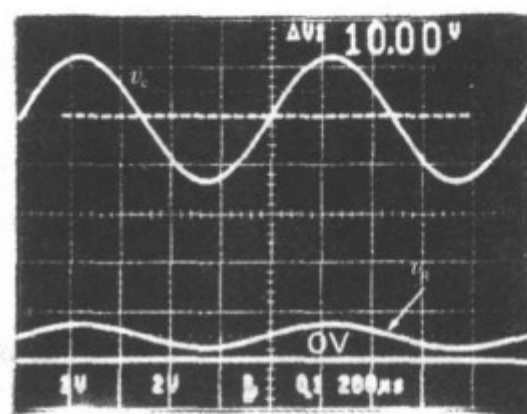
在照片 6.3 中,表示 v_q 与发射极电位 v_e ,基极电位 v_b 的波形。



照片 6.3 v_q, v_e 与 v_b 的波形

(200μs/div, 1V/div)

(v_e, v_b 是直流。 v_b 与 v_e 的差约为 0.6V。 v_b (基极) 进行交流接地)



照片 6.4 v_q 与 v_c 的波形

(200μs/div, 2V/div)

(v_q 的振幅为 1V_{p-p}, v_c 的振幅为 5V_{p-p}, v_c 处于 10V 的直流电位上, 如果切去直流就能得到输出)

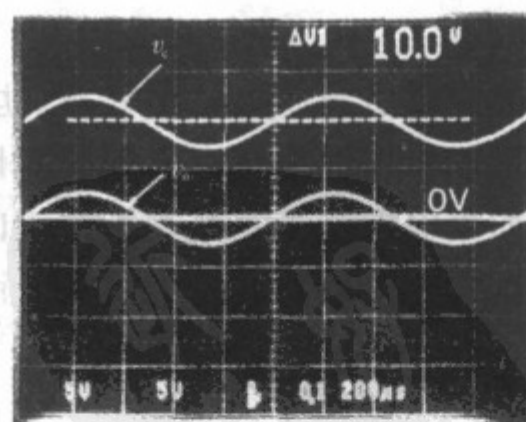
v_b 是用 R_1 与 R_2 将电源电压进行分压后的值 (约 2.6V), 因为用电容接地, 所以见不到交流成分。

v_e 是仅比 v_b 低 0.6V 的很低的值 (约 2V)。同样也不能见到交流成分。在发射极上, 基极的交流成分直接地被输出 (参考发射极跟随器的工作)。此时, 因基极的交流成分为 0, 所以发射极的交流成分也为 0。

照片 6.4 是 v_q 与集电极电位 v_c 的波形, 与第 2 章介绍过的共发射极放大电路的情况不同, 这里必须注意的是 v_q 与 v_c 是同相位的。

如照片 6.3 所示, 共基极放大电路的 v_b 比 v_q 的直流成分电位要高 (如不这样, 晶体管就不工作), 所以输入信号一增加, 发射极电流就减少。看一下照片 6.3, v_q 与 v_e 间的电压加到 R_E 上, v_q 增加, 则加在 R_E 上的电压减少, 发射极电流也就减少。

如果发射极电流减少, 集电极电流也减少 (如果忽略基极电流, 则发射极电流 = 集电极电流), 集电极负载电阻 R_c 的压降也减少。然而, 因为集电极电位 v_c 是集电极与 GND 间的电位。所以, 如果 R_c 的压降减少, 集电



照片 6.5 v_c 与 v_o 的波形

(200μs/div, 5V/div)

(v_c 是集电极输出电压, 用容器将 v_c 切去直流后的电压是 v_o , v_c 与 v_o 的交流振幅相等)

极电位反而增加。因此, v_c 的相位与 v_i 同相。

照片 6.5 是 v_c 与输出信号 v_o 的波形。 v_c 的直流成分被 C_2 切去, 仅让交流成分作为输出信号被取出。

6.2 设计共基极放大电路

图 6.2 电路的设计规格表示在下表中。为了对电路本身的性能进行比较, 设计规格完全与第 2 章共发射极放大电路一样。

共基极放大电路的设计规格

电压增益	5(14dB)左右
最大输出电压	5V _{p-p}
频率特性	—
输入输出阻抗	—

6.2.1 电源周围的设计与晶体管的选择

与共发射极放大电路情况一样, 由最大输出电压(5V)及加在发射极电阻上(该电路为 $R_E + R_3$)的电压(最低为 1~2V)来决定电源电压。而发射极电阻是决定发射极电流的值。

在这里取与 OP 放大器电源电压相一致的 +15V。电源电压为 15V, 在集电极-基极间和集电极-发射极间有可能加上最大电压 15V。因此, 可以选择集电极-基极间电压 V_{CBO} 与集电极-发射极间电压 V_{CEO} 的最大额定值在 15V 以上的晶体管。

与共发射极放大电路一样, 也选择晶体管 2SC2458。使用同样晶体管的理由是为了能看出因电路方式引起的性能上的差别。

如集电极电流在最大额定值以下, 即使设定在数毫安都没有关系(要注意集电极损耗), 这里取与共发射极放大电路一样的 1mA。

6.2.2 交流放大倍数的计算

首先来求图 6.2 电路的交流放大倍数。

由照片 6.3 可知, 发射极的交流电位与 GND 等效, 所以输入信号 $v_i (=v_q)$ 的交流成分)全部加在 R_E 上。因此, 由 v_i 产生的发射极电流 i_e 的交流变化量 Δi_e 为:

$$\Delta i_e = \frac{v_i}{R_E} \quad (6.1)$$

如果认为集电极电流的交流变化量 Δi_c 等于 Δi_e , 则 v_c 的交流变化量 Δv_c 为:

$$\Delta v_c = \Delta i_c \cdot R_C = \Delta i_e \cdot R_C = \frac{v_i}{R_E} \cdot R_C \quad (6.2)$$

输出信号 v_o 是将 v_c 的直流成分截去之后的电压, 所以就是 Δv_c 本身, 即

$$v_o = \Delta v_c = \frac{v_i}{R_E} \cdot R_C \quad (6.3)$$

因此, 该电路的交流电压增益 A_v 可由下式求得:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_C}{R_E} \quad (6.4)$$

该式与共射极放大电路的式子是完全相同的形式。可知 A_v 与 h_{FE} 、 R_3 的值无关。

因该电路设 $A_v = 5$, 所以可以设成 $R_C : R_E = 5 : 1$ 。

6.2.3 电阻 R_C 、 R_E 与 R_3 的决定方法

与共射极放大电路设计的情况一样, 考虑到温度的稳定度, 取 $R_E + R_3$ 的压降为 2V。由于已经确定集电极电流为 $I_C = 1\text{mA}$ (设 $I_C =$ 发射极电流 I_E) 则:

$$\begin{aligned} R_E + R_3 &= \frac{(R_E + R_3) \cdot I_E}{I_E} \approx \frac{(R_E + R_3) \cdot I_C}{I_C} \\ &= \frac{2\text{V}}{1\text{mA}} = 2\text{k}\Omega \end{aligned} \quad (6.5)$$

式中, 如设 $R_E = 1\text{k}\Omega$, 则 $R_3 = 1\text{k}\Omega$ 。

由式(6.4)可得:

$$R_C = R_E \cdot A_v = 1\text{k}\Omega \times 5 \approx 5.1\text{k}\Omega \quad (6.6)$$

该电阻值符合 E24 系列的电阻值。

由上述的讨论可知, $R_C = 5.1\text{k}\Omega$, $I_C = 1\text{mA}$, 所以无信号时 R_C 的压降为 5.1V。集电极电位 v_c 为 9.9V ($= 15\text{V} - 5.1\text{V}$)。因此, 直至输出信号的振幅为 $\pm 5.1\text{V}$, 都没有发生波形被切去的现象。所以, 能够充分保证 $5V_{p-p}$ ($\pm 2.5\text{V}$) 的最大输出电压。当输出电压为 $+5.1\text{V}$ 时, 受到电源电压的影响, 输出波形的上侧被切去。

6.2.4 偏置电路的设计

虽然发射极的直流电位 ($R_E + R_3$ 的压降) 取为 2V, 但基极-发射极间电压 $V_{BE} = 0.6\text{V}$, 所以基极直流电位必须是 2.6V ($= 2 + 0.6$)

也就是说, 可以用 R_1 与 R_2 对电源电压进行分压后为 2.6V 来决定 R_1 与 R_2 的值。

基极偏置电压和发射极电流等完全与图 6.1 的共射极放大电路相同。这里取 $R_1=100\text{k}\Omega$, $R_2=22\text{k}\Omega$ (详细情况参考第 2 章)。

6.2.5 决定电容 $C_1 \sim C_5$ 的方法

C_1 与 C_2 是将直流电压截去的电容器。在这里取 $C_1=C_2=10\text{ }\mu\text{F}$ 。

该电路的输入阻抗, 由于与晶体管的发射极接地的情况相等效, 所以为 R_E 与 R_3 并联连接的值, 即 $R_E // R_3$ 。

因此, C_1 与电路输入阻抗形成的高通滤波器的截止频率 f_c 为:

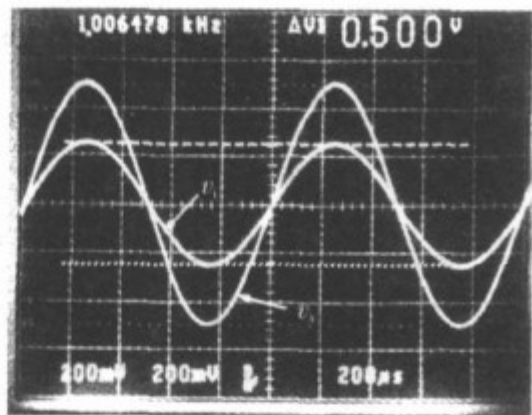
$$\begin{aligned} f_c &= \frac{1}{2\pi \cdot C \cdot R} = \frac{1}{2\pi \times C_1 \times R_E // R_3} \\ &= \frac{1}{2\pi \times 10\text{ }\mu\text{F} \times 500\Omega} \approx 32\text{Hz} \end{aligned} \quad (6.7)$$

C_3 与 C_4 是电源的去耦电容, 取为 $C_3=0.1\text{ }\mu\text{F}$, $C_4=10\text{ }\mu\text{F}$ 。 C_5 是将基极交流接地的电容器, 在此取为 $C_5=10\text{ }\mu\text{F}$ 。

6.3 共基极放大电路的性能

6.3.1 输入输出阻抗

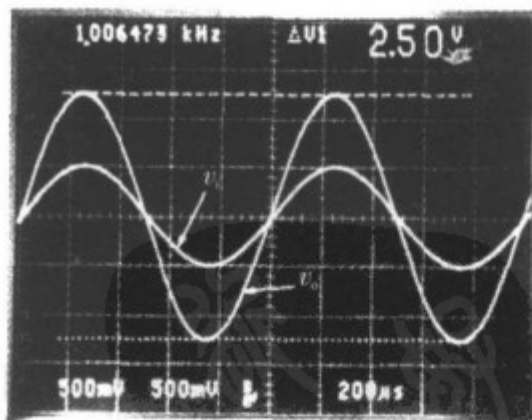
设输入信号电压 $v_s=1\text{V}_{\text{p-p}}$ 。用与第 2 章图 2.14 相同的方法, 将 $R_s=500\Omega$ 时的 v_s 与 v_i 的波形表示在照片 6.6 中。 v_i 是 $0.5\text{V}_{\text{p-p}}$, 为 v_s 的 $1/2$, 故得出输入阻抗 Z_i 为 500Ω 。



照片 6.6 输入阻抗的测定

($200\text{ }\mu\text{s}/\text{div}$, $0.2\text{ V}/\text{div}$)

(在输入端接上串联电阻 $R_s=500\Omega$ 后的信号源电压 v_s 与输入信号的比较, 由振幅下降的比率可知输入阻抗为 500Ω)



照片 6.7 输出阻抗的测定

($200\text{ }\mu\text{s}/\text{div}$, $0.5\text{ V}/\text{div}$)

(在输出端接上负载电阻 $5.1\text{k}\Omega$ 后的输出电压 v_o 的测定。与无负载时的照片 6.1 相比, 振幅相对地下降)

如前所述,该数值是 R_E 与 R_3 并联连接的值。

照片 6.7 表示在输出端接有 $5.1\text{k}\Omega$ 负载电阻,令 $v_i = 1\text{V}_{\text{p-p}}$ 时的输入输出波形。如照片 6.1 所示,在无负载时 $A_v = 5$, $v_o = 5\text{V}_{\text{p-p}}$,然而 $R_L = 5.1\text{k}\Omega$ 时, $v_o = 2.5\text{V}_{\text{p-p}}$,为无负载时的 $1/2$ 。因此知道输出阻抗 Z_o 与 R_L 相等,即 $Z_o = 5.1\text{k}\Omega$ 。

输出阻抗与共发射极放大电路相同,为集电极电阻 R_C 本身的值。

这样,由于共基极放大电路的输出阻抗比较高,所以在输出信号长距离传输时,输出阻抗与布线杂散电容形成低通滤波器,就不能够显现出共基极放大电路本来的频率特性的优点(在后面叙述)。

为了改进这一点,如图 6.3 所示,在共基极放大电路的后级接上射极跟随器。由此而使输出阻抗下降,这样就能够显示出共基极放大电路频率特性的优势所在。

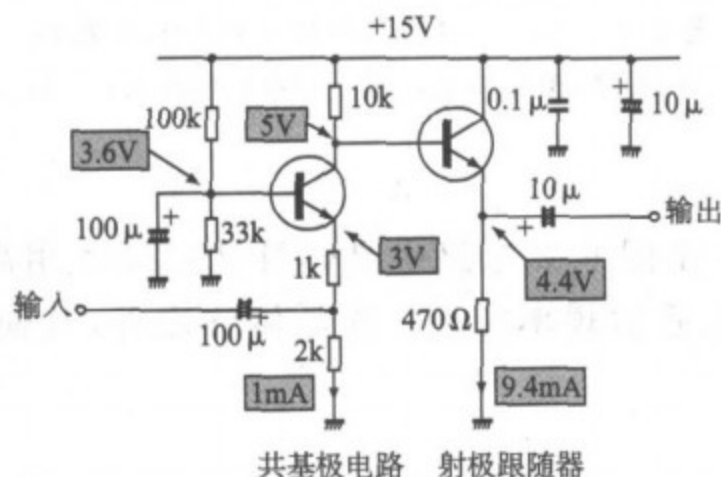


图 6.3 共基极电路+射极跟随器

(由于共基极电路的输出阻抗高,在想扩展频率特性时,接上在第 3 章介绍过的射极跟随器即可)

6.3.2 放大倍数与频率特性

电压放大倍数及相位与频率($1\text{kHz} \sim 10\text{MHz}$)关系的曲线图表示在图 6.4 中。

电路准确的放大倍数为 13.25dB (4.95 倍),比由式 (6.4) 求得的数值 14.15dB 约低 1dB (约 10%)。这也同共射极电路情况一样,是由于式 (6.4) 是将基极电流等忽略之后计算出来的。

但是,由式子求得的放大倍数与实际的放大倍数的误差为 10% 左右,因此,在实际使用中,采用式 (6.4) 是足够好的。

该电路的高频域截止频率 f_{ch} 为 9.26MHz (图 6.4 的截止频率)。尽管使用了与第 2 章共射极放大电路相同的晶体管 (2SC2458),其工作点 (发射极电流 I_E 和集电极-发射极间电压 V_{CE}) 和电压放大度也相同,然而, f_{ch} 则扩展到两倍以上。共射极放大电路的 f_{ch} 为 3.98MHz 。

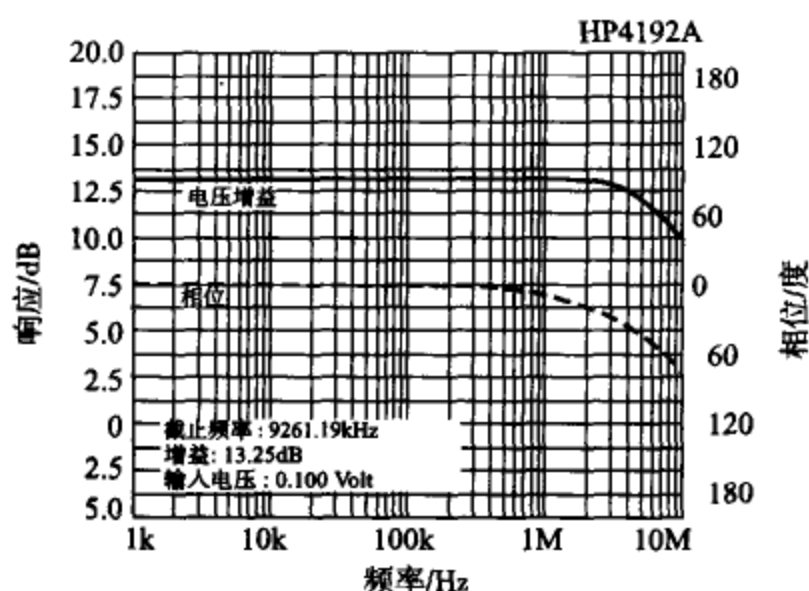


图 6.4 进行实验的共基极电路的频率特性

(电路的放大倍数为 13.25dB(4.95 倍), 截止频率扩展到 9.26MHz, 比共发射极电路要频带宽)

还有一点, 图 6.5 是图 6.2 电路中晶体管 2SC2458 用高频晶体管 2SC2668 ($f_T=550\text{MHz}$) 代替之后的频率特性。除晶体管之外, 其他的电路常数都完全相同。

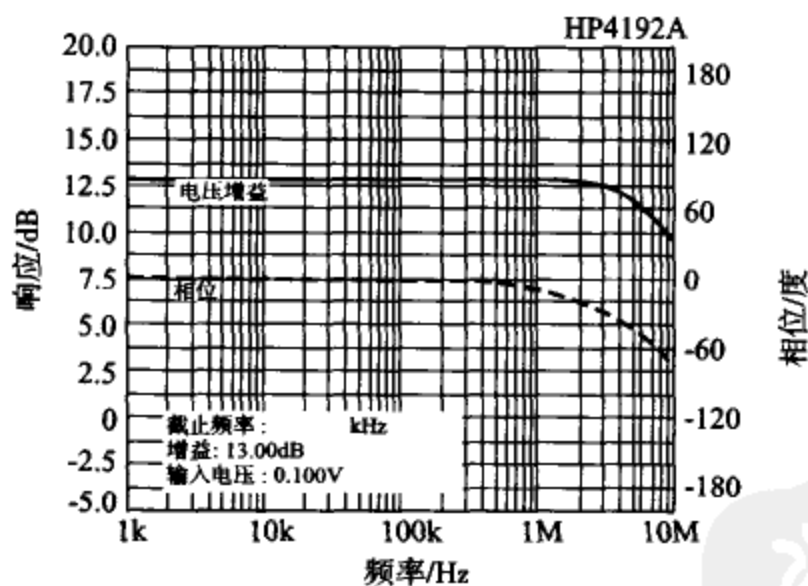


图 6.5 晶体管换成 2SC2668 后的频率特性

(2SC2668 比最初使用的 f_T 要高, 是为高频用而制作的。电路的截止频率为 10MHz 以上)

f_{ch} 在 10MHz 以上, 由曲线不能读出。但由电压放大倍数的曲线进行推测, 可达十几兆赫[兹]。此时, 如与共射极放大电路进行比较, 则 f_{ch} 扩展两倍以上(共发射极放大电路的 f_{ch} 为 6.6MHz)。

在图 6.6 中,表示图 6.2 电路在低频范围的频率特性。低频域截止频率 f_{CL} 约为 34Hz,它与用式 6.7 计算出的 C_i 与输入阻抗形成的高通滤波器的截止频率 (32Hz) 几乎一致。

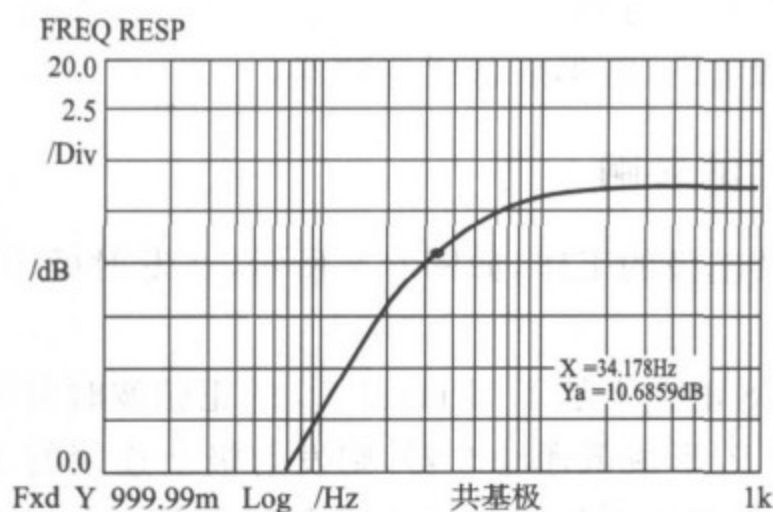


图 6.6 低频范围的频率特性

(低频的截止频率是由输入侧的耦合电容与输入阻抗形成的高通滤波器所决定的)

6.3.3 频率特性好的理由

与共发射极电路相比较,通常共基极电路的频率特性要好些。图 6.7 是考虑到晶体管内部存在的电阻和电容成分而画出的共基极放大电路。若单纯地考虑,由于非反转放大,晶体管本身的输入电容 C_i 为 $(A_v - 1)$ 倍之后的 C_{ce} 与 C_{be} 之和(在 C_{ce} 的两端加上 v_i 的 $(A_v - 1)$ 倍的电压,所以发射极看到的电容由于密勒效应成为 $(A_v - 1)$ 倍?)。如图 6.6 所示,可以认为发射极电阻 R_E 与 C_i 形成低通滤波器。

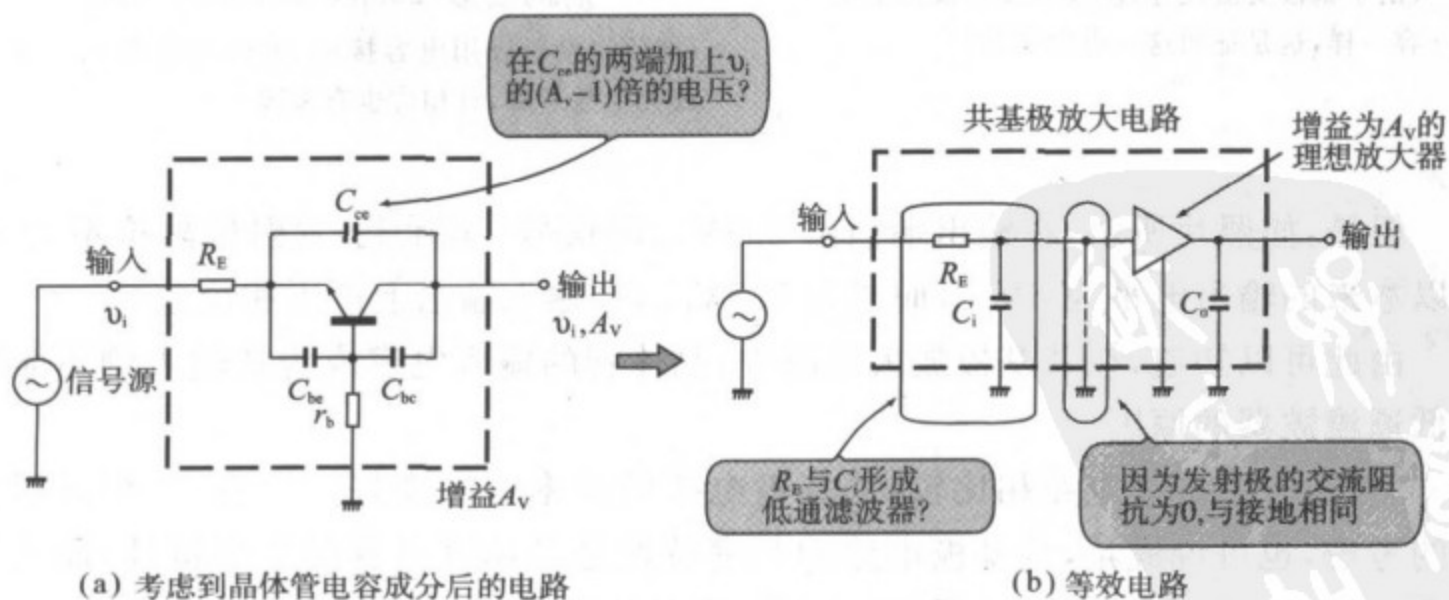


图 6.7 使共基极电路的高频域特性下降的因素

(虽然基极交流接地,没有由于密勒效应而 C_i 增大,是宽带特性)

如照片 6.3 所示,尽管输入了信号,但在发射极上没有出现信号波形。由此可以认为,发射极等效于交流接地(例如,使用 OP 放大器的反转放大器的假想接地点是同样的状态)。

因此,发射极在交流上与 GND 一样,如图 6.7 所示,即使在发射极-GND 之间连接电容成分 C_i ,也没有与 R_E 形成低通滤波器。

6.3.4 输入电容 C_i 的影响

在此,为了确认共基极的工作,如图 6.8 所示,在发射极-GND 间接上 $10\mu\text{F}$ 的电容来看一下。

照片 6.8 是图 6.8 电路上加了 1kHz 、 $1\text{V}_{\text{p-p}}$ 的正弦波时的输入输出波形。如果晶体管的输入电容与 R_E 形成低通滤波器,则发射极上连接的 $10\mu\text{F}$ 电容与 R_E 应该形成低通滤波器。该低通滤波器的截止频率为 $16\text{Hz}(=1/(2\pi \times 10\mu\text{F} \times 1\text{k}\Omega))$,所以, 1kHz 的输入信号被充分的衰减,应该不出现输出信号。

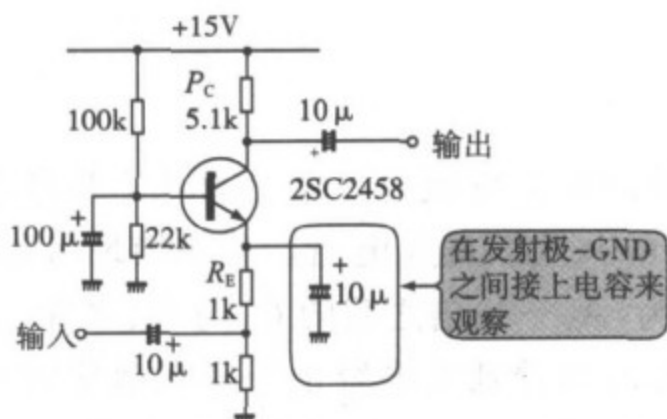
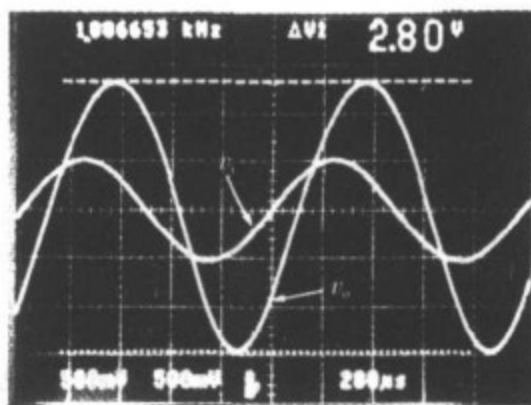


图 6.8 在发射极-GND 间接电容
(由于基极交流接地,应该与发射极接上电容一样,这是证明这一点的实验)



照片 6.8 在发射极-GND 间接上 $10\mu\text{F}$ 电容后的波形($200\mu\text{s}/\text{div}$, $0.5\text{V}/\text{div}$)
(即使将发射极用电容接地,也出现输出 v_o 。虽然放大倍数下降,且相位也有偏离)

但是,如照片所示,在输出端输出 $2.8\text{V}_{\text{p-p}}$ 的信号(实际上,发射极阻抗不为 0,所以本来的输出电平为 $5\text{V}_{\text{p-p}}$,而成为 $2.8\text{V}_{\text{p-p}}$,在输入输出上产生相位差)。

由此可以知道,在共基极放大电路中,晶体管的输入电容成为在输入侧不能形成低通滤波器的原因。

为此,与共射极电路相比较,共基极电路的频率特性变好。还有,如果进引相反的考虑,也可说成是,共基极电路的频率特性是晶体管自身的频率特性,而共射极电路由于在输入侧形成的低通滤波器,自身的频率特性被破坏。

6.3.5 噪声及谐波失真率

将图 6.2 进行实验的电路输入端与 GND 短路来测量时,输出端的噪声谱在图 6.9 中示出。在几千赫兹附近的值为 $-137 \sim -138 \text{ dB} \cdot \text{V}$ ($\approx 0.14 \sim 0.13 \mu\text{V}$)。增益也是一样的,其特性几乎与第 2 章共发射极电路的噪声谱相同。

在图 6.10 中,表示总谐波失真率 THD 与输出电压的关系曲线。它也与第 2 章的共射极电路的值几乎相等。

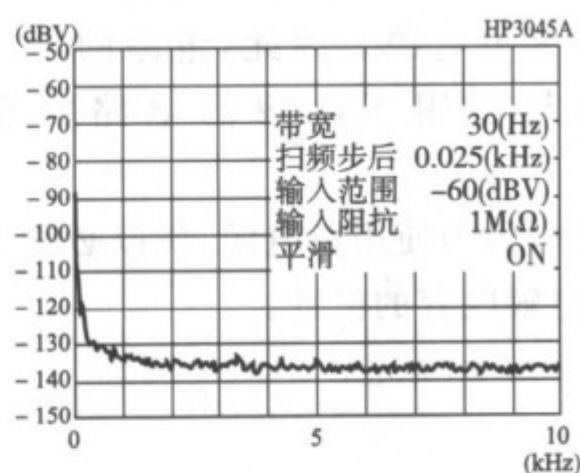


图 6.9 共基极电路的噪声特性
(与共发射极电路同等的噪声特性,
为 135dB 的低噪声)

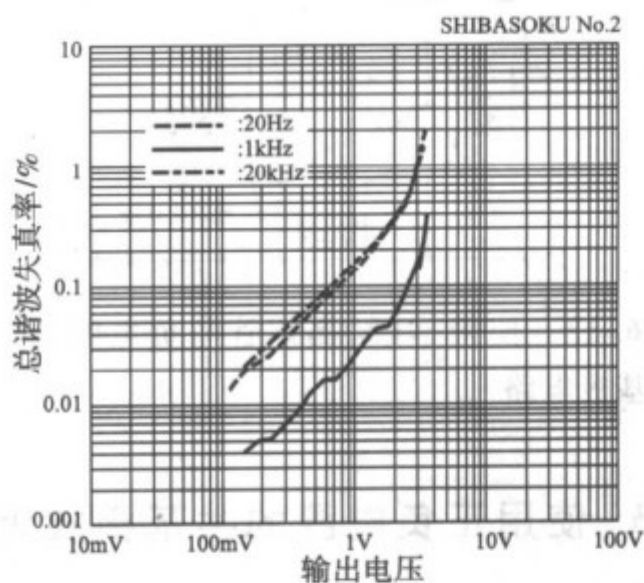


图 6.10 总谐波失真率与输出电压的关系
(该特性也几乎与共发射极电路的情况相同。作为音频
放大用完全没有问题)

6.4 共基极电路的应用电路

6.4.1 使用 PNP 晶体管的共基极放大电路

图 6.11 是使用 PNP 晶体管、电压增益为 20dB 的共基极放大电路。PNP 晶体管的发射极电流由于电流方向是流进器件的,所以如图所示,发射极为正电源一侧。但是,仅仅是电流的方向不同,而基本电路结构则与图 6.2 完全没有什么变化。

因此,电路的设计方法也完全相同。

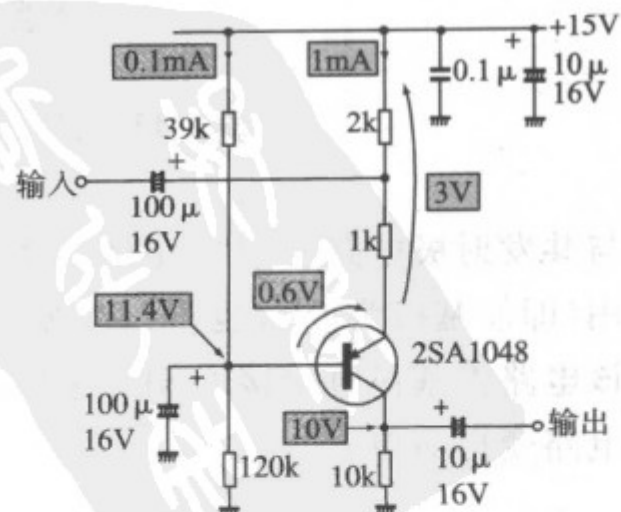


图 6.11 使用 PNP 晶体管的共基极电路

6.4.2 使用 NPN 晶体管与负电源的共基极放大电路

图 6.12 是使用 NPN 晶体管与负电源的,电压增益为 14dB(5 倍)的共基极放大电路。在只有负电源时,就为这样的电路。

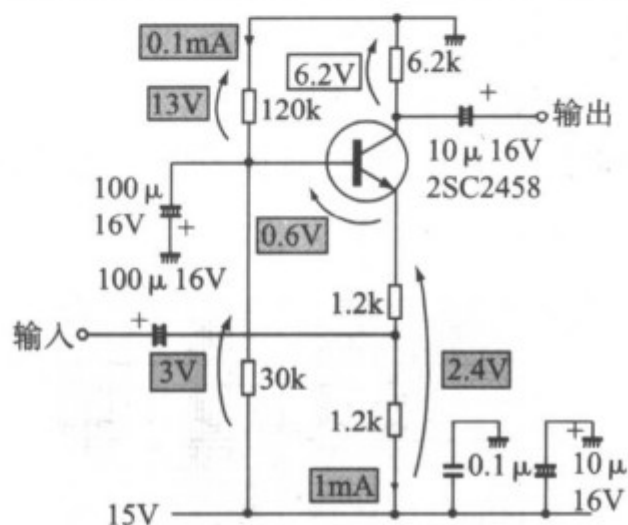


图 6.12 使用 NPN 晶体管与负电源的共基极电路

即使使用负电源,其基本的电路结构也完全没有什么变化。与使用正电源时不同的地方是正电源为 GND, GND 成为负电源。因此,电路的设计方法也与使用正电源的电路完全相同。

但是,因为使用负电源,所以必须十分注意电解电容的极性。

6.4.3 使用正负电源的共基极放大电路

图 6.13 是使用正负两个电源的、电压增益为 10dB 的共基极放大电路。

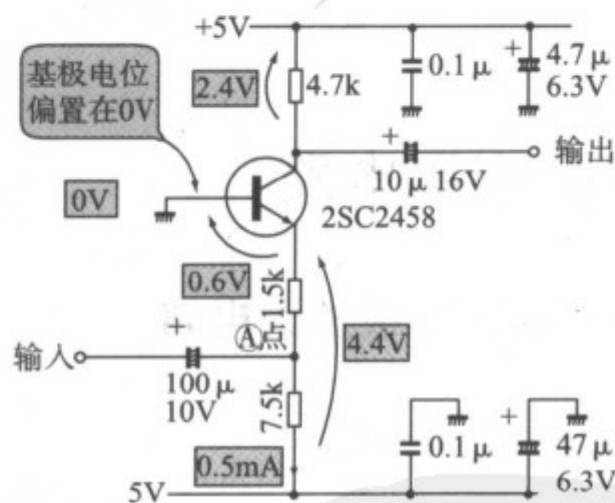


图 6.13 使用正负电源的共基极电路

与共发射极电路和射极跟随器等一样,采用正负电源可以将基极偏置在 0V 来使用(即使基极为 0V,也可以使发射极电阻产生压降,而使发射极电流流动)。所以该电路将基极直接接 GND(这是真正的基极接地?!),而不要基极偏置电路,为此电路变得简单。

如该电路所示,没有加入限制电流的电阻。但是,不必担心,因为即使将晶体管的基极接 GND(电源),在晶体管上流进基极的电流也被发射极电流限制在某个

值(发射极电流的 $1/h_{FE}$)。

还有,在共发射极电路和射极跟随器中,使用正负电源,使基极电位为 0。由此,可以去掉输入侧的耦合电容。但是,在共发射极电路中,即使基极为 0V,实际上能加入信号的地点(图 6.13 的 A 点)的电位不为 0,所以不能取消耦合电容。

在使用正负电源时,必须注意耦合电容的极性(显然,电位高的一侧为正极)。

关于电路各部分参数的求法,由于仅是基极电位为 0V,所以与通常的共基极电路完全相同。

6.4.4 直至数百兆赫[兹]的高频宽带放大电路

图 6.14 是直至数百兆赫[兹]都有响应的高频宽带放大电路。该电路可以直接用在 UHF 频带的升压放大器中(对接收天线输出的微弱电平信号进行放大到所需电平的放大器)。

该电路的第 1 个特点是基极偏置电压是二极管的两个正向压降来产生的。基极电位固定在一定的直流电压上时,使用二极管和齐纳二极管等稳压元件是非常方便的。如果使用稳压元件,即使电源电压稍稍发生变化,因所产生的电压是稳定的,所以电路将稳定地进行工作。

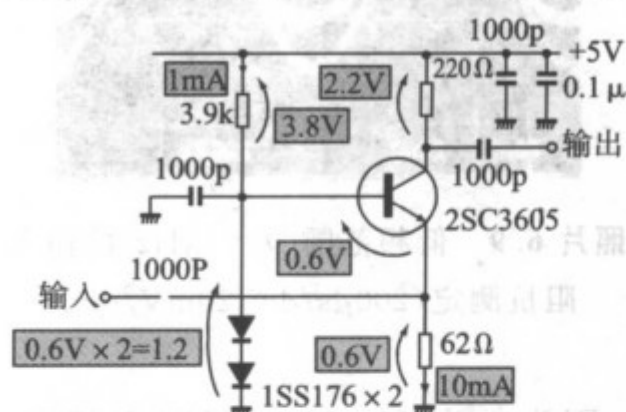


图 6.14 高频宽带放大电路

在图 6.14 的电路中,是利用两个二极管(1SS176)的正向压降,在晶体管的基极上加上约 1.2V 的偏压。

该电路的第 2 个特点是直接将信号输入到发射极(虽然是通过电容器)。如图所示,通常的共基极放大电路是在晶体管的发射极加上电阻 R_E 来决定电路的增益 ($A_V = R_C/R_E$)。然而图 6.14 的电路没有 R_E ,电压增益值是由所用的晶体管的 h_{FE} 来决定的(由所用晶体管能够实现的最大增益)。在图 6.14 中,因为使用 2SC3605 所谓高频特性良好的器件,所以在数百兆赫[兹]下能够得到 12~13dB 的增益。

但是,如该电路所示,当信号直接输入到发射极时,电路的输入阻抗变得有些不可思议。

图 6.2 电路的输入阻抗为 R_E 与 R_3 并联连接的值。这是因为它与晶体管的发射极接地的情况相同,就是说,发射极的阻抗为 0Ω 。这样一来,信号直接输入到发射极的(图 6.14 电路所示)输入阻抗应该为 0Ω 。输入阻抗为 0Ω ,即使输入信号也不产生电压,这就会产生一个疑问,是否得不到输出?

发射极的阻抗如果确实为 0Ω ,确实是不能得到输出信号。但实际晶体管在共射极使用时的发射极阻抗是数 Ω 左右。因此,如图 6.14 所示,即使信号直接输入